数据、LTL与测试用例附录

面向CODESYS的ST代码生成Agent

目录

A 自建题构建与审核记录

10道自建题均按来源记录、PLC合理性和多样性三方面审核。其中自主构思2道、经验改编6道、规则合成2道；难度分布为easy 3道、medium 4道、hard 3道。自建题没有直接复制网络题目，因此没有外部链接；规则合成题在构建过程中明确记录了规则组合和人工修改。

A.1 `custom_01` Conveyor Motor Safety Latch

项目	记录内容
难度	easy
来源类型	自主构思
来源说明	自主构思：输送线电机启停与安全联锁
构建或改编过程	从常见输送线启停回路抽象出启动保持、停止和过载保护
人工修改	将急停与过载统一为锁存安全故障，并规定安全输入解除后仍需人工复位和再次启动
审核过程	检查所有输入均可由常见 PLC 数字量模块提供；逐项检查停止、急停、过载、复位和重新启动的优先级，确认安全输入解除不会导致自动重启
PLC场景合理性	输送线电机是典型 PLC 离散控制对象，启停保持、安全联锁和故障锁存可直接映射到现场 I/O。
多样性标签	离散控制、安全联锁、故障锁存、人工复位、easy

A.2 `custom_02` Tank Level Pump Hysteresis

项目	记录内容
难度	easy
来源类型	经验改编
来源说明	经验改编：储液罐补液泵控制
构建或改编过程	根据液位开关控制经验整理补液泵滞回逻辑
人工修改	增加阈值合法性检查，并将高高报警改为带安全复位液位的锁存报警
审核过程	核对泵在低液位启动、高液位停止的物理方向；检查异常阈值时泵安全停止，并检查高高报警在液位降到 90% 以下且人工复位前保持锁存
PLC场景合理性	液位滞回可避免泵在阈值附近频繁启停，配置检查和高高报警符合储罐现场控制需求。
多样性标签	模拟量、滞回控制、报警锁存、配置校验、easy

A.3 `custom_03` Compressor Restart Delay

项目	记录内容
难度	easy
来源类型	经验改编
来源说明	经验改编：压缩机停机后的防频繁启动
构建或改编过程	从制冷与气源设备常见防短周期需求提炼固定最小停机时间控制
人工修改	固定延时为 5 秒，明确首次启动不等待，并将跳闸和正常需求撤销后的再次启动都纳入防短周期约束
审核过程	分别检查跳闸停机与正常停机的定时起点、复位条件和启动计数边沿；确认题目可用 TON、运行边沿和少量内部状态在单个功能块中实现

项目	记录内容
PLC场景合理性	压缩机停机后延迟重启可减小机械和电气冲击，PLC 定时器与启动计数均为常见功能。
多样性标签	定时控制、防短周期、故障锁存、计数、easy

A.4 `custom_04` Pedestrian Traffic Light Sequence

项目	记录内容
难度	medium
来源类型	规则合成
来源说明	规则合成：行人请求触发的交通灯时序
构建或改编过程	组合请求锁存、两段固定定时和互斥输出三个规则生成题目；将阶段顺序限定为绿色、黄色、全红行人绿、恢复绿色
人工修改	增加禁用安全状态和绿灯互斥要求
审核过程	逐阶段检查灯色无冲突；核对短按请求能够被锁存至完整周期结束
PLC场景合理性	交通灯是典型 PLC 定时状态机，可检验请求锁存、阶段迁移与安全互锁。
多样性标签	时序状态机、定时控制、互斥输出、medium

A.5 `custom_05` Dual Pump Duty Standby

项目	记录内容
难度	medium
来源类型	经验改编
来源说明	经验改编：双泵轮值与故障切换
构建或改编过程	根据集水井双泵控制经验整理轮值、备用切换和双故障规则
人工修改	把轮值切换点限定在一次需求结束时，明确初始首选泵
审核过程	检查任何状态下两泵不同时运行；检查故障泵不会收到运行命令
PLC场景合理性	双泵轮值用于均衡磨损，故障切换提高可用性，属于水处理 PLC 的常见控制任务。
多样性标签	冗余控制、轮值、故障切换、medium

A.6 `custom_06` Batch Fill Mix Drain

项目	记录内容
难度	medium
来源类型	经验改编
来源说明	经验改编：批处理罐进料、搅拌、排料顺序
构建或改编过程	从批处理设备常见顺序抽象出四状态流程
人工修改	固定搅拌时间为 5 秒，增加停止中止和单扫描完成脉冲
审核过程	检查液位输入对应的阶段迁移方向；检查各执行器输出互斥
PLC场景合理性	灌装、搅拌和排放是典型批处理顺控，能真实检验 PLC 状态机、定时器与中止逻辑。
多样性标签	批处理、顺序控制、定时状态机、medium

A.7 custom_07 Pressure Signal Scaling

项目	记录内容
难度	medium
来源类型	规则合成
来源说明	规则合成：模拟量线性缩放与诊断
构建或改编过程	组合标准模拟量计数范围、线性换算、越界钳位和阈值报警规则；选取 0 到 16 bar 便于构造可核对的中点
人工修改	明确故障时禁止高报警，避免钳位上限造成误报警
审核过程	手工核对原始中点 13824 对应 8 bar；检查上下越界的故障与钳位结果
PLC场景合理性	将模拟量模块计数换算为工程量并做断线/越界诊断，是 PLC 采集压力信号的常见前处理。
多样性标签	模拟量缩放、算术计算、传感器诊断、medium

A.8 custom_08 Two Door Airlock Interlock

项目	记录内容
难度	hard
来源类型	自主构思
来源说明	自主构思：洁净区双门互锁气闸
构建或改编过程	围绕双门不能同时释放的安全约束设计请求状态机
人工修改	增加双请求优先级、超时复锁、紧急锁定和传感器故障规则
审核过程	枚举空闲、内门释放、外门释放和紧急状态；检查所有分支均满足双门不同时解锁
PLC场景合理性	洁净区或安全区气闸需要 PLC 实现双门互锁、超时复锁和异常处理，具有明确现场输入输出。
多样性标签	安全状态机、互锁、优先级、定时、hard

A.9 custom_09 Conveyor Jam Detection

项目	记录内容
难度	hard
来源类型	经验改编
来源说明	经验改编：输送机到位脉冲看门狗
构建或改编过程	根据输送机运动传感器看门狗逻辑定义两秒无脉冲故障
人工修改	明确每次脉冲重启计时，增加安全复位条件和急停优先级
审核过程	用正常周期脉冲、超时和复位三个场景检查；确认报警锁存后电机不能自行恢复
PLC场景合理性	运动脉冲看门狗可发现堵料、皮带打滑或传感器异常，是输送系统常见 PLC 诊断方式。
多样性标签	看门狗、故障诊断、定时、状态锁存、hard

A.10 custom_10 Two Stage Boiler Heating

项目	记录内容
难度	hard
来源类型	经验改编
来源说明	经验改编：两级加热与超温跳闸
构建或改编过程	从分级加热控制抽象出双级输出、设定点停机和独立超温保护
人工修改	增加配置错误、跳闸锁存和受限复位条件
审核过程	检查三个温度区间的输出；检查超温和配置错误均优先关闭加热器
PLC场景合理性	分级加热可降低功率冲击，独立超温跳闸和受限复位符合工业加热设备的安全控制思路。
多样性标签	模拟量分段控制、安全跳闸、配置校验、hard

B 逐题LTL规约

本附录列出30道题的全部LTL性质。公式中的G表示始终成立，X表示一次PLC扫描后的状态。这些性质用于需求整理、测试覆盖检查和模型上下文，尚未接入形式化验证工具。

B.1 public_01 Automated Filling Line Control

状态语义：每个测试步骤设置一次 PLC 扫描的输入，输出在该次扫描执行后观察；LTL 中 X 表示该扫描后的状态。定时命题依据输入连续保持时间和测试步骤的 advance_ms 判定。

命题	含义
`bottle`	检测到瓶子
`clean_ok`	清洗确认
`fill_ok`	灌装确认
`cap_ok`	旋盖确认
`pack_ok`	包装确认
`finished`	成品取走确认
`pump`	清洗泵运行
`filling`	灌装阀运行
`capping`	旋盖机运行
`packing`	包装机运行
`complete`	完成灯亮
`all_off`	四个执行设备均停止

性质编号	类型	说明	LTL公式
`public_01_p01`	safety	任意时刻最多一个工序执行设备运行	`G(!((pump && filling) || (pump && capping) || (pump && packing) || (filling && capping) || (filling && packing) || (capping && packing)))`
`public_01_p02`	response	检测到新瓶后启动清洗	`G((bottle && all_off && !complete) -> X(pump))`

性质编号	类型	说明	LTL公式
public_01_p03	transition	各确认信号使流程进入下一工序	G((pump && clean_ok) -> X(!pump && filling)) && G((filling && fill_ok) -> X(!filling && capping)) && G((capping && cap_ok) -> X(!capping && packing))
public_01_p04	response	包装确认后停止设备并点亮完成灯	G((packing && pack_ok) -> X(all_off && complete))
public_01_p05	reset	成品取走确认复位流程	G(finished -> X(all_off && !complete))

B.2 public_02 Dual-Word Edge Detection

状态语义：每个测试步骤设置一次 PLC 扫描的输入，输出在该次扫描执行后观察；LTL 中 X 表示该扫描后的状态。定时命题依据输入连续保持时间和测试步骤的 advance_ms 判定。

命题	含义
changed	当前 value 与上一扫描不同
rising_exists	至少一位从 0 变为 1
falling_exists	至少一位从 1 变为 0
has_changed	hasChanged 输出
has_rising	hasRisingEdges 输出
has_falling	hasFallingEdges 输出
rising_report_correct	risingBits 与上升位及数量一致
falling_report_correct	fallingBits 与下降位及数量一致

性质编号	类型	说明	LTL公式
public_02_p01	invariant	变化标志准确反映输入是否变化	G(changed <-> X(has_changed))
public_02_p02	invariant	上升沿存在标志准确	G(rising_exists <-> X(has_rising))
public_02_p03	invariant	下降沿存在标志准确	G(falling_exists <-> X(has_falling))
public_02_p04	functional	上升位图和数量正确	G(X(rising_report_correct))
public_02_p05	functional	下降位图和数量正确	G(X(falling_report_correct))

B.3 public_03 Alarm Handling

状态语义：每个测试步骤设置一次 PLC 扫描的输入，输出在该次扫描执行后观察；LTL 中 X 表示该扫描后的状态。定时命题依据输入连续保持时间和测试步骤的 advance_ms 判定。

命题	含义
invalid_levels	loLevel >= hiLevel
invalid_window	hystWindow >= hiLevel - loLevel
valid	配置合法
above_hi	Value > hiLevel

命题	含义
below_hi_clear	Value < hiLevel - hystWindow
below_lo	Value < loLevel
above_lo_clear	Value > loLevel + hystWindow
hi_alarm	高报警
lo_alarm	低报警
error	错误输出
status_8001	状态 16#8001
status_8002	状态 16#8002
status_ok	状态 16#0000

性质编号	类型	说明	LTL公式
public_03_p01	priority	上下限非法优先返回 16#8001	G(invalid_levels -> X(error && status_8001))
public_03_p02	safety	滞回窗口非法返回 16#8002	G((!invalid_levels && invalid_window) -> X(error && status_8002))
public_03_p03	response	合法配置下越过高限触发高报警并按滞回清除	G((valid && above_hi) -> X(hi_alarm)) && G((valid && below_hi_clear) -> X(!hi_alarm))
public_03_p04	response	合法配置下越过低限触发低报警并按滞回清除	G((valid && below_lo) -> X(lo_alarm)) && G((valid && above_lo_clear) -> X(!lo_alarm))
public_03_p05	invariant	合法配置清除错误并返回成功状态	G(valid -> X(!error && status_ok))

B.4 public_04 Jam Pump Debouncing and Runtime Maintenance

状态语义：每个测试步骤设置一次 PLC 扫描的输入，输出在该次扫描执行后观察；LTL 中 X 表示该扫描后的状态。定时命题依据输入连续保持时间和测试步骤的 advance_ms 判定。

命题	含义
permit	PASTE_E_STOP_NC 为 TRUE
viscosity_raw	VISCOSITY_OK 为 TRUE
viscosity_valid	粘度信号已连续满足 DebounceTime
run	VFD_RUN
runtime_unchanged	累计运行时间未改变
runtime_incremented	累计时间增加 CycleTime
runtime_500h	累计时间至少 500 小时
maint_due	维护提示

性质编号	类型	说明	LTL公式
public_04_p01	priority	急停立即停止泵	G(!permit -> X(!run))
public_04_p02	safety	运行必须同时满足急停许可和防抖完成	G(run -> (permit && viscosity_valid))

性质编号	类型	说明	LTL公式
public_04_p03	response	粘度持续有效达到防抖时间后运行	G((permit && viscosity_valid) -> X(run))
public_04_p04	accounting	仅运行时累计 CycleTime，停止时保持	G(run -> X(runtime_incremented)) && G(!run -> X(runtime_unchanged))
public_04_p05	response	累计达到 500 小时后维护提示置位	G(runtime_500h -> X(maint_due))

B.5 public_05 Weld Gap Alarm and Startup Inhibition

状态语义：每个测试步骤设置一次 PLC 扫描的输入，输出在该次扫描执行后观察；LTL 中 X 表示该扫描后的状态。定时命题依据输入连续保持时间和测试步骤的 advance_ms 判定。

命题	含义
permit	Weld_E_Stop_NC 为 TRUE
init_active	上电抑制期未满 5 秒
gap_raw	Gap_Exceeded
gap_valid	超差信号连续满足 DebounceTime
alert	Operator_Alert
soft_start	Weld_Soft_Start_Active

性质编号	类型	说明	LTL公式
public_05_p01	priority	急停立即清除报警	G(!permit -> X(!alert))
public_05_p02	safety	初始化抑制期内不报警且软启动标志有效	G(init_active -> X(!alert && soft_start))
public_05_p03	response	正常监控时防抖完成触发报警	G((permit && !init_active && gap_valid) -> X(alert))
public_05_p04	reset	超差信号恢复后立即清除报警和防抖	G(!gap_raw -> X(!alert))
public_05_p05	invariant	软启动标志只表示初始化抑制期	G(soft_start <-> init_active)

B.6 public_06 Aeration Blower Delayed Start

状态语义：每个测试步骤设置一次 PLC 扫描的输入，输出在该次扫描执行后观察；LTL 中 X 表示该扫描后的状态。定时命题依据输入连续保持时间和测试步骤的 advance_ms 判定。

命题	含义
permit	AERATION_E_STOP_NC 为 TRUE
demand	DO_LOW
delay_done	需求与许可连续保持 5 秒
run	BLOWER_RUN
run_rise	BLOWER_RUN 从 FALSE 变 TRUE
count_incremented	启动计数增加 1

性质编号	类型	说明	LTL公式
public_06_p01	priority	急停或需求消失立即停止风机	G((!permit || !demand) -> X(!run))
public_06_p02	response	需求和许可持续 5 秒后启动	G((permit && demand && delay_done) -> X(run))
public_06_p03	safety	延时未完成前不得启动	G((permit && demand && !delay_done) -> X(!run))
public_06_p04	accounting	每次实际启动仅增加一次计数	G(run_rise -> X(count_incremented))

B.7 public_07 Multi-Pump Switching Control System

状态语义：每个测试步骤设置一次 PLC 扫描的输入，输出在该次扫描执行后观察；LTL 中 X 表示该扫描后的状态。定时命题依据输入连续保持时间和测试步骤的 advance_ms 判定。

命题	含义
manual	mode 为 FALSE
automatic	mode 为 TRUE
start	启动按钮
stop	停止按钮
selected_runs	手动选择的泵运行且未选择泵停止
top_three_run	优先级最高的三台泵运行
at_most_three_run	运行泵数量不超过三台
all_stopped	五台泵均停止

性质编号	类型	说明	LTL公式
public_07_p01	priority	停止按钮使所有泵停止	G(stop -> X(all_stopped))
public_07_p02	functional	手动启动时只运行已选择泵	G((manual && start && !stop) -> X(selected_runs))
public_07_p03	functional	自动启动时运行优先级最高的三台泵	G((automatic && start && !stop) -> X(top_three_run))
public_07_p04	safety	自动模式最多运行三台泵	G(automatic -> X(at_most_three_run))

B.8 public_08 Analog Batch Processing

状态语义：每个测试步骤设置一次 PLC 扫描的输入，输出在该次扫描执行后观察；LTL 中 X 表示该扫描后的状态。定时命题依据输入连续保持时间和测试步骤的 advance_ms 判定。

命题	含义
enabled	当前通道 enable 为 TRUE
disabled	当前通道 enable 为 FALSE
mode_linear	measuringMode=0
mode_tenth	measuringMode=1
mode_hundredth	measuringMode=2
mode_invalid	measuringMode 不在 0..2
limits_invalid	hiLIM <= loLIM

命题	含义
`conversion_correct`	outputValue 符合对应换算
`result_unchanged`	该通道结果未修改
`status_8001`	retVal=16#8001
`status_8002`	retVal=16#8002

性质编号	类型	说明	LTL公式
`public_08_p01`	safety	禁用通道不修改结果	`G(disabled -> X(result_unchanged))`
`public_08_p02`	functional	三种合法测量模式按规则换算	`G((enabled && !limits_invalid && (mode_linear || mode_tenth || mode_hundredth)) -> X(conversion_correct))`
`public_08_p03`	error	非法测量模式返回 16#8001	`G((enabled && mode_invalid) -> X(status_8001))`
`public_08_p04`	error	上下限非法返回 16#8002	`G((enabled && !mode_invalid && limits_invalid) -> X(status_8002))`

B.9 `public_09` Calculate Moving Average

状态语义：每个测试步骤设置一次 PLC 扫描的输入，输出在该次扫描执行后观察；LTL 中 X 表示该扫描后的状态。定时命题依据输入连续保持时间和测试步骤的 advance_ms 判定。

命题	含义
`reset`	reset 为 TRUE
`invalid_window`	windowSize 不在 1..100
`valid_window`	windowSize 在 1..100
`sample_accepted`	本扫描接受一个样本
`average_correct`	average 等于当前窗口内样本均值
`window_full`	已存样本数达到 windowSize
`error`	error
`status_8200`	状态 16#8200
`status_ok`	状态 16#0000

性质编号	类型	说明	LTL公式
`public_09_p01`	priority	复位清空样本、均值和满窗标志	`G(reset -> X(!window_full && average_correct))`
`public_09_p02`	safety	窗口大小非法时报错且不接受样本	`G(invalid_window -> X(error && status_8200 && !sample_accepted))`
`public_09_p03`	invariant	窗口合法时清除错误	`G(valid_window -> X(!error && status_ok))`
`public_09_p04`	functional	接受样本后均值正确	`G(sample_accepted -> X(average_correct))`

性质编号	类型	说明	LTL公式
public_09_p05	response	样本数达到窗口大小后置位满窗标志	G(window_full -> X(window_full))

B.10 public_10 Temperature Logic Control

状态语义：每个测试步骤设置一次 PLC 扫描的输入，输出在该次扫描执行后观察；LTL 中 X 表示该扫描后的状态。定时命题依据输入连续保持时间和测试步骤的 advance_ms 判定。

命题	含义
sensor_fault	温度小于 0 或大于 100
below_set	实际温度低于设定值
above_set	实际温度高于设定值
heater	HeaterOutput
protection	OverheatProtection
heated_5s	加热连续达到 5 秒
cooldown_3s	保护持续达到 3 秒

性质编号	类型	说明	LTL公式
public_10_p01	priority	传感器故障时加热器关闭	G(sensor_fault -> X(!heater))
public_10_p02	safety	过热保护期间加热器关闭	G(protection -> X(!heater))
public_10_p03	response	低于设定值且无故障、无保护时启动加热	G((below_set && !sensor_fault && !protection) -> X(heater))
public_10_p04	response	连续加热 5 秒触发保护	G(heated_5s -> X(protection && !heater))
public_10_p05	recovery	保护至少保持 3 秒后解除	G((protection && !cooldown_3s) -> X(protection)) && G((protection && cooldown_3s) -> X(!protection))

B.11 public_11 Automated Production Line Control

状态语义：每个测试步骤设置一次 PLC 扫描的输入，输出在该次扫描执行后观察；LTL 中 X 表示该扫描后的状态。定时命题依据输入连续保持时间和测试步骤的 advance_ms 判定。

命题	含义
manual	Mode 为 FALSE
automatic	Mode 为 TRUE
forward_button	ForwardButton
reverse_button	ReverseButton
motor_forward	MotorForward
motor_reverse	MotorReverse
at_a_done	SensorA 与 ButtonA
at_b	SensorB
at_b_done	SensorB 与 ButtonB
at_c_done	SensorC 与 ButtonC

命题	含义
`completion`	CompletionLight

性质编号	类型	说明	LTL公式
`public_11_p01`	safety	电机正反转永不同时输出	`G(!(motor_forward && motor_reverse))`
`public_11_p02`	functional	手动模式按互锁按钮控制方向	`G((manual && forward_button && !reverse_button) -> X(motor_forward && !motor_reverse)) && G((manual && reverse_button && !forward_button) -> X(!motor_forward && motor_reverse))`
`public_11_p03`	transition	A 完成后前进，抵达 B 后停止	`G((automatic && at_a_done) -> X(motor_forward)) && G((automatic && at_b) -> X(!motor_forward))`
`public_11_p04`	transition	B 完成后前进到 C	`G((automatic && at_b_done) -> X(motor_forward))`
`public_11_p05`	response	C 完成点亮完成灯，产品离开后熄灭	`G((automatic && at_c_done) -> X(completion)) && G((automatic && !at_c_done && !completion) -> X(!completion))`

B.12 public_12 Slab Thickness Alarm and Fault History

状态语义：每个测试步骤设置一次 PLC 扫描的输入，输出在该次扫描执行后观察；LTL 中 X 表示该扫描后的状态。定时命题依据输入连续保持时间和测试步骤的 advance_ms 判定。

命题	含义
`valid`	THICKNESS_SIGNAL_VALID
`fault`	THICKNESS_FAULT
`fault_rise`	有效故障上升沿
`alarm`	THICKNESS_ALARM
`hold_active`	500 ms 最小保持时间未满
`count_incremented`	故障计数增加 1
`history_updated`	新时间戳写入索引 0 且旧记录后移
`normal_cutting`	CUTTING_RUN 且信号有效且无故障
`runtime_incremented`	累计时间增加 CycleTime
`runtime_unchanged`	累计时间不变

性质编号	类型	说明	LTL公式
`public_12_p01`	priority	信号无效时清除报警且不记录	`G(!valid -> X(!alarm && runtime_unchanged))`
`public_12_p02`	response	有效故障立即触发报警并至少保持 500 ms	`G((valid && fault) -> X(alarm)) && G(hold_active -> X(alarm))`

性质编号	类型	说明	LTL公式
public_12_p03	accounting	每个有效故障上升沿计数并更新历史	G((valid && fault_rise) -> X(count_incremented && history_updated))
public_12_p04	accounting	仅正常切割时累计运行时间	G(normal_cutting -> X(runtime_incremented)) && G(!normal_cutting -> X(runtime_unchanged))

B.13 public_13 Office HVAC Multi-mode Energy-Saving Control

状态语义：每个测试步骤设置一次 PLC 扫描的输入，输出在该次扫描执行后观察；LTL 中 X 表示该扫描后的状态。定时命题依据输入连续保持时间和测试步骤的 advance_ms 判定。

命题	含义
occupied	OCCUPANCY_DETECTED
energy	ENERGY_SAVING_MODE
auto_mode	选择器为 0
comfort	选择器为 1
economy	选择器为 2
night	选择器为 3
delay_done	占用且非夜间连续达到 30 秒
fan	SUPPLY_FAN_RUN
adjust_0	调节值为 0
adjust_1	调节值为 1
adjust_2	调节值为 2
adjust_3	调节值为 3
adjust_4	调节值为 4

性质编号	类型	说明	LTL公式
public_13_p01	priority	夜间模式或无人时风机停止	G((night || !occupied) -> X(!fan))
public_13_p02	response	有人且非夜间持续 30 秒后风机运行	G((occupied && !night && delay_done) -> X(fan))
public_13_p03	functional	自动模式温度修正正确	G((auto_mode && occupied) -> X(adjust_0)) && G((auto_mode && !occupied && energy) -> X(adjust_3)) && G((auto_mode && !occupied && !energy) -> X(adjust_2))
public_13_p04	functional	舒适、经济和夜间模式修正正确	G((comfort && !occupied) -> X(adjust_1)) && G((economy && !occupied) -> X(adjust_4)) && G(night -> X(adjust_4))

B.14 public_14 IPv4 Parsing with Format and Range Checks

状态语义：每个测试步骤设置一次 PLC 扫描的输入，输出在该次扫描执行后观察；LTL 中 X 表示该扫描后的状态。定时命题依据输入连续保持时间和测试步骤的 advance_ms 判定。

命题	含义
valid_ipv4	文本为四段 0..255 的十进制数字
valid_ipv4_zero	文本为合法地址 0.0.0.0
invalid_ipv4	格式、字符、段数或范围非法
network_order_correct	ipValue 按网络字节序组装
zero_output	ipValue 为 0

性质编号	类型	说明	LTL公式
public_14_p01	functional	合法地址按网络字节序解析	G(valid_ipv4 -> X(network_order_correct))
public_14_p02	safety	任意非法地址输出 0	G(invalid_ipv4 -> X(zero_output))
public_14_p03	boundary	合法地址 0.0.0.0 也输出 0	G(valid_ipv4_zero -> X(zero_output))

B.15 public_15 Material Proportioning Process Control

状态语义：每个测试步骤设置一次 PLC 扫描的输入，输出在该次扫描执行后观察；LTL 中 X 表示该扫描后的状态。定时命题依据输入连续保持时间和测试步骤的 advance_ms 判定。

命题	含义
permit	estop 为 TRUE
manual	opeMode 为 FALSE
automatic	opeMode 为 TRUE
auto_start	autoStart 上升沿
level50	液位至少 50
level80	液位至少 80
level100	液位至少 100
mode_extra_c	processMode 为 TRUE
mix_done	mixMotorComplete
valve_a	valveARun
valve_b	valveBRun
valve_c	valveCRun
valve_d	valveDRun
mixer	mixMotorRun
all_off	全部五个输出关闭

性质编号	类型	说明	LTL公式
public_15_p01	priority	急停立即关闭全部设备	G(!permit -> X(all_off))
public_15_p02	response	自动启动首先打开 A 阀	G((permit && automatic && auto_start) -> X(valve_a))

性质编号	类型	说明	LTL公式
public_15_p03	transition	50 cm 时切换 A 到 B，80 cm 时关闭 B	G((automatic && level50 && valve_a) -> X(!valve_a && valve_b)) && G((automatic && level80 && valve_b) -> X(!valve_b))
public_15_p04	transition	需要第三种物料时经 C 阀到 100 cm 后混合	G((automatic && mode_extra_c && level80) -> X(valve_c)) && G((automatic && mode_extra_c && level100) -> X(!valve_c && mixer))
public_15_p05	transition	混合完成后停止电机并打开 D 阀	G((automatic && mixer && mix_done) -> X(!mixer && valve_d))

B.16 public_16 Flexible Processing Control

状态语义：每个测试步骤设置一次 PLC 扫描的输入，输出在该次扫描执行后观察；LTL 中 X 表示该扫描后的状态。定时命题依据输入连续保持时间和测试步骤的 advance_ms 判定。

命题	含义
started	sensor1 与 station1Start
target_right	下一目标站在当前位置右侧
target_left	下一目标站在当前位置左侧
at_target	目标站传感器有效
station_complete	当前加工站完成
left	conveyorLeft
right	conveyorRight
sequence_done	已到最终站 5

性质编号	类型	说明	LTL公式
public_16_p01	safety	输送带左右方向永不同时输出	G(!(left && right))
public_16_p02	response	目标在右侧时向右输送	G((started || station_complete) && target_right -> X(right && !left))
public_16_p03	response	目标在左侧时向左输送	G((started || station_complete) && target_left -> X(left && !right))
public_16_p04	transition	到达目标站后停止输送	G(at_target -> X(!left && !right))
public_16_p05	completion	到达最终站后保持停止	G(sequence_done -> X(!left && !right))

B.17 public_17 Recipe Management System

状态语义：每个测试步骤设置一次 PLC 扫描的输入，输出在该次扫描执行后观察；LTL 中 X 表示该扫描后的状态。定时命题依据输入连续保持时间和测试步骤的 advance_ms 判定。

命题	含义
add	addRecipe
remove	deleteRecipe
modify	modifyRecipe
query	queryRecipe
exists	recipeIn.recipeID 已存在
space	存在 recipeID=0 的空槽
error	error
status_8001	status=16#8001
status_8002	status=16#8002
status_8003	status=16#8003
status_8004	status=16#8004
status_8005	status=16#8005
success_status	error=FALSE 且 status=16#0000
smallest_slot_used	写入最小下标空槽
query_correct	查询结果等于数据库记录
deleted	目标槽的 recipeID 已置为 0
modified	目标槽已被 recipeIn 完整替换

性质编号	类型	说明	LTL公式
public_17_p01	functional	查询存在的配方返回完整记录，不存在返回 16#8001	G((query && exists) -> X(success_status && query_correct)) && G((query && !exists) -> X(error && status_8001))
public_17_p02	functional	新增配方写入最小空槽，重复号和满库分别报错	G((add && !exists && space) -> X(success_status && smallest_slot_used)) && G((add && exists) -> X(error && status_8002)) && G((add && !exists && !space) -> X(error && status_8003))
public_17_p03	functional	删除存在记录成功，不存在返回 16#8004	G((remove && exists) -> X(success_status && deleted)) && G((remove && !exists) -> X(error && status_8004))
public_17_p04	functional	修改存在记录成功，不存在返回 16#8005	G((modify && exists) -> X(success_status && modified)) && G((modify && !exists) -> X(error && status_8005))

B.18 public_18 FIFO First-In-First-Out Queue

状态语义：每个测试步骤设置一次 PLC 扫描的输入，输出在该次扫描执行后观察；LTL 中 X 表示该扫描后的状态。定时命题依据输入连续保持时间和测试步骤的 advance_ms 判定。

命题	含义
enqueue_rise	enqueue 上升沿
dequeue_rise	dequeue 上升沿
reset	reset
empty	elementCount=0
full	elementCount=10
status_ok	status=16#0000
status_empty	status=16#8001
status_full	status=16#8002
count_incremented	elementCount 增加 1
count_decremented	elementCount 减少 1
front_returned	item 返回最早入队值
queue_unchanged	队列、计数和 item 不变

性质编号	类型	说明	LTL公式
public_18_p01	priority	复位清空队列并返回成功	G(reset -> X(empty && status_ok))
public_18_p02	functional	非满队列入队成功并增加计数	G((enqueue_rise && !full && !reset) -> X(count_incremented && status_ok))
public_18_p03	functional	非空队列出队返回队首并减少计数	G((dequeue_rise && !empty && !reset) -> X(front_returned && count_decremented && status_ok))
public_18_p04	error	空队列出队返回 16#8001 且不改变状态	G((dequeue_rise && empty && !reset) -> X(status_empty && queue_unchanged))
public_18_p05	error	满队列入队返回 16#8002 且不改变状态	G((enqueue_rise && full && !reset) -> X(status_full && queue_unchanged))

B.19 public_19 Mechanical Arm Control

状态语义：每个测试步骤设置一次 PLC 扫描的输入，输出在该次扫描执行后观察；LTL 中 X 表示该扫描后的状态。定时命题依据输入连续保持时间和测试步骤的 advance_ms 判定。

命题	含义
permit	EmergencyStop 为 TRUE
manual	ManualMode
single_step	SingleStepMode
single_cycle	SingleCycleMode
continuous	ContinuousMode
start_rise	Start 上升沿
all_off	六个动作输出均关闭
vertical_conflict	MoveDown 与 MoveUp 同时为 TRUE
horizontal_conflict	MoveLeft 与 MoveRight 同时为 TRUE
grip_conflict	ActivateGrip 与 ActivateRelease 同时为 TRUE

命题	含义
action_done	当前动作限位到达
waiting	单步模式等待下一次启动
cycle_complete	回到左上位置且本轮完成

性质编号	类型	说明	LTL公式
public_19_p01	priority	急停立即关闭全部动作且不推进序列	G(!permit -> X(all_off))
public_19_p02	safety	相反动作永不同时输出	G(!(vertical_conflict || horizontal_conflict || grip_conflict))
public_19_p03	transition	单步模式每次启动只完成一个动作后等待	G((single_step && start_rise) -> F(action_done && waiting))
public_19_p04	completion	单周期启动后完成一轮并停止	G((single_cycle && start_rise) -> F(cycle_complete && all_off))
public_19_p05	liveness	连续模式启动后重复完成搬运循环	G((continuous && start_rise) -> GF(cycle_complete))

B.20 public_20 Production Control

状态语义：每个测试步骤设置一次 PLC 扫描的输入，输出在该次扫描执行后观察；LTL 中 X 表示该扫描后的状态。定时命题依据输入连续保持时间和测试步骤的 advance_ms 判定。

命题	含义
manual	Mode 为 FALSE
automatic	Mode 为 TRUE
ForwardButton	手动正转按钮
ReverseButton	手动反转按钮
forward	MotorForward
reverse	MotorReverse
qualified	100 <= weight <= 200
unqualified	weight < 100 或 weight > 200
weight_done	SensorWeight 与 weightComplete
kick	kick
temp_correct	firingTemp = 500 + (weight - 100) * 0.5
at_output	SensorOutput
complete	CompletionLight

性质编号	类型	说明	LTL公式
public_20_p01	safety	电机正反转永不同时输出	G(!(forward && reverse))
public_20_p02	functional	手动模式按互锁按钮控制电机	G((manual && ForwardButton && !ReverseButton) -> X(forward && !reverse)) && G((manual && ReverseButton && !ForwardButton) -> X(!forward && reverse))

性质编号	类型	说明	LTL公式
public_20_p03	safety	称重不合格时剔除且不向烧制站输送	G((automatic && weight_done && unqualified) -> X(kick && !forward))
public_20_p04	functional	称重合格时温度线性映射并向前输送	G((automatic && weight_done && qualified) -> X(!kick && temp_correct && forward))
public_20_p05	response	成品到达点亮完成灯，离开后熄灭	G((automatic && at_output) -> X(complete)) && G((automatic && !at_output) -> X(!complete))

B.21 custom_01 Conveyor Motor Safety Latch

状态语义：每个步骤执行一次 PLC 扫描，X 表示该扫描后的输出状态。

命题	含义
safe_start	start 为真且 stop、emergencyStop、overload、reset 和 fault 均为假
stop_request	stop 为真
safety_trip	emergencyStop 或 overload 为真
valid_reset	reset 为真且 emergencyStop 和 overload 均为假
motor_run	motorRun 为真
fault	fault 为真

性质编号	类型	说明	LTL公式
custom_01_p01	safety	停止命令立即关闭电机	G(stop_request -> X(!motor_run))
custom_01_p02	safety	急停或过载立即停机并锁存故障	G(safety_trip -> X(!motor_run && fault))
custom_01_p03	response	安全启动使电机运行	G(safe_start -> X(motor_run))
custom_01_p04	response	有效复位清除故障但不在同一扫描启动	G(valid_reset -> X(!fault && !motor_run)) && G((fault && !valid_reset) -> X(fault))
custom_01_p05	safety	故障锁存期间禁止电机运行	G(fault -> X(!motor_run))

B.22 custom_02 Tank Level Pump Hysteresis

状态语义：每个步骤执行一次 PLC 扫描，X 表示该扫描后的输出状态。

命题	含义
invalid_config	lowLevel >= highLevel
disabled	enable 为假
low	level <= lowLevel
high	level >= highLevel
high_high	level >= 95.0
valid_alarm_reset	alarmReset 为真且 level < 90.0
pump_run	pumpRun 为真
alarm	highHighAlarm 为真

命题	含义
`error`	configError 为真

性质编号	类型	说明	LTL公式
`custom_02_p01`	safety	非法配置报错并停泵	`G(invalid_config -> X(error && !pump_run))`
`custom_02_p02`	response	低液位启动补液泵	`G((!invalid_config && !disabled && low) -> X(pump_run))`
`custom_02_p03`	response	高液位或禁用停止泵	`G((high || disabled) -> X(!pump_run))`
`custom_02_p04`	response	高高液位锁存报警，只有低于安全复位液位时才允许人工清除	`G(high_high -> X(alarm)) && G((alarm && !valid_alarm_reset) -> X(alarm)) && G(valid_alarm_reset -> X(!alarm))`

B.23 `custom_03` Compressor Restart Delay

状态语义：每个步骤执行一次 PLC 扫描；advance_ms 表示扫描前经过的时间，X 表示扫描后的输出。

命题	含义
`initial_demand`	上电后尚未发生停机事件、tripLatched 为假且 demand 为真
`trip`	trip 输入为真
`valid_reset`	reset 为真且 trip 为假
`delay_elapsed`	尚未发生停机事件，或自最近一次 compressorRun 从真变假起已满 5 秒
`restart_ready`	demand 为真、tripLatched 为假且 delay_elapsed 为真
`demand`	demand 为真
`run`	compressorRun 为真
`latched`	tripLatched 为真
`count_inc`	startCount 在本扫描增加 1

性质编号	类型	说明	LTL公式
`custom_03_p01`	response	首次需求立即启动并计数	`G(initial_demand -> X(run && count_inc))`
`custom_03_p02`	safety	跳闸立即停机并锁存	`G(trip -> X(!run && latched))`
`custom_03_p03`	safety	任一停机后的最小停机时间未到时不得重启	`G((demand && !delay_elapsed) -> X(!run))`
`custom_03_p04`	response	无锁存故障且最小停机时间完成后允许按需求重启	`G(restart_ready -> X(run && !latched))`
`custom_03_p05`	response	每次实际启动只增加一次启动计数	`G((!run && X(run)) -> X(count_inc))`

B.24 `custom_04` Pedestrian Traffic Light Sequence

状态语义：每个步骤执行一次 PLC 扫描；advance_ms 驱动阶段定时，X 表示扫描后的灯态。

命题	含义
`disabled`	enable 为假
`request`	请求已锁存
`yellow_stage`	处于 3 秒车辆黄灯阶段
`cross_stage`	处于 7 秒车辆红灯和行人绿灯阶段
`cycle_done`	行人通行阶段完成
`safe_all_red`	vehicleRed 且 pedestrianRed，其他灯灭
`normal`	vehicleGreen 且 pedestrianRed，其他灯灭
`yellow`	vehicleYellow 且 pedestrianRed，其他灯灭
`pedestrian_go`	vehicleRed 且 pedestrianGreen，其他灯灭
`conflicting_green`	vehicleGreen 且 pedestrianGreen

性质编号	类型	说明	LTL公式
`custom_04_p01`	safety	禁用时进入安全灯态	`G(disabled -> X(safe_all_red))`
`custom_04_p02`	safety	车辆与行人绿灯不冲突	`G(!conflicting_green)`
`custom_04_p03`	sequence	请求先进入黄灯再进入行人通行	`G(request -> F(yellow_stage)) && G(yellow_stage -> F(cross_stage))`
`custom_04_p04`	response	通行周期完成后恢复正常	`G(cycle_done -> X(normal))`

B.25 `custom_05` Dual Pump Duty Standby

状态语义：每个步骤执行一次 PLC 扫描，X 表示该扫描后的泵输出。

命题	含义
`demand`	enable 且 levelHigh
`p1_fault`	pump1Fault 为真
`p2_fault`	pump2Fault 为真
`p1_run`	pump1Run 为真
`p2_run`	pump2Run 为真
`both_failed`	bothFailed 为真
`cycle_end`	levelHigh 从真变假
`preferred_alternated`	下一周期首选泵已切换

性质编号	类型	说明	LTL公式
`custom_05_p01`	safety	两泵永不同时运行	`G(!(p1_run && p2_run))`
`custom_05_p02`	safety	故障泵不得运行	`G(p1_fault -> X(!p1_run)) && G(p2_fault -> X(!p2_run))`
`custom_05_p03`	response	双故障产生不可用报警	`G((p1_fault && p2_fault) -> X(both_failed && !p1_run && !p2_run))`
`custom_05_p04`	response	需求结束后轮换首选泵	`G(cycle_end -> X(preferred_alternated))`

B.26 custom_06 Batch Fill Mix Drain

状态语义：每个步骤执行一次 PLC 扫描；advance_ms 驱动 5 秒搅拌定时，X 表示扫描后的状态。

命题	含义
start_idle	IDLE 状态收到 start
high	highLevel 为真
mix_done	搅拌已满 5 秒
low	lowLevel 为真
stop	stop 为真
fill	fillValve 为真
mix	mixer 为真
drain	drainValve 为真
done	done 为真
multiple_actuators	fillValve、mixer、drainValve 中至少两个为真

性质编号	类型	说明	LTL公式
custom_06_p01	sequence	启动后依次灌装、搅拌和排放	G(start_idle -> X(fill)) && G((fill && high) -> X(mix)) && G((mix && mix_done) -> X(drain))
custom_06_p02	response	排空后发出单扫描完成脉冲	G((drain && low) -> X(done && !drain)) && G(done -> X(!done))
custom_06_p03	safety	执行器输出互斥	G(!multiple_actuators)
custom_06_p04	safety	停止中止并关闭全部执行器	G(stop -> X(!fill && !mix && !drain))

B.27 custom_07 Pressure Signal Scaling

状态语义：每个步骤执行一次 PLC 扫描，数值输出允许测试执行器使用小量浮点容差。

命题	含义
below_range	rawValue < 0
above_range	rawValue > 27648
valid_range	0 <= rawValue <= 27648
scaled	pressure = rawValue * 16.0 / 27648.0
pressure_zero	pressure = 0.0
pressure_full	pressure = 16.0
high	pressure >= highLimit
fault	sensorFault 为真
alarm	highAlarm 为真

性质编号	类型	说明	LTL公式
custom_07_p01	functional	有效计数线性换算	G(valid_range -> X(scaled && !fault))
custom_07_p02	safety	下越界故障并钳位为零	G(below_range -> X(fault && pressure_zero && !alarm))

性质编号	类型	说明	LTL公式
custom_07_p03	safety	上越界故障并钳位为满量程	G(above_range -> X(fault && pressure_full && !alarm))
custom_07_p04	response	有效信号超过阈值时报警	G((valid_range && high) -> X(alarm))

B.28 custom_08 Two Door Airlock Interlock

状态语义：每个步骤执行一次 PLC 扫描；advance_ms 驱动 5 秒释放超时，X 表示扫描后的锁状态。

命题	含义
both_request	innerRequest 且 outerRequest
outer_closed	outerClosed 为真
inner_allowed	innerRequest 且 outerClosed
outer_allowed	outerRequest 且 innerClosed 且非 innerRequest
emergency	emergency 为真
inner_unlocked	innerLock 为假
outer_unlocked	outerLock 为假
both_open	innerClosed 和 outerClosed 均为假
fault	sensorFault 为真
timeout	当前释放已满 5 秒

性质编号	类型	说明	LTL公式
custom_08_p01	safety	两门永不同时解锁	G(!(inner_unlocked && outer_unlocked))
custom_08_p02	priority	双请求时内门优先	G((both_request && outer_closed) -> X(inner_unlocked && !outer_unlocked))
custom_08_p03	safety	紧急状态锁定双门	G(emergency -> X(!inner_unlocked && !outer_unlocked))
custom_08_p04	response	超时后重新锁门	G(timeout -> X(!inner_unlocked && !outer_unlocked))
custom_08_p05	diagnostic	双门均开时报传感器故障	G(both_open -> X(fault))

B.29 custom_09 Conveyor Jam Detection

状态语义：每个步骤执行一次 PLC 扫描；advance_ms 驱动 2 秒看门狗，X 表示扫描后的状态。

命题	含义
safe_run	runCommand 且非 emergencyStop 且非 jamAlarm
pulse	sensorPulse 为真
watchdog_expired	运行期间距最近脉冲已满 2 秒
emergency	emergencyStop 为真
valid_reset	reset 且非 runCommand 且非 emergencyStop
run	motorRun 为真

命题	含义
jam	jamAlarm 为真

性质编号	类型	说明	LTL公式
custom_09_p01	response	安全运行命令启动电机	G(safe_run -> X(run))
custom_09_p02	safety	看门狗超时停机并锁存堵料	G(watchdog_expired -> X(!run && jam))
custom_09_p03	safety	急停立即停机	G(emergency -> X(!run))
custom_09_p04	response	仅安全静止时允许复位	G(valid_reset -> X(!jam)) && G((jam && !valid_reset) -> X(jam))

B.30 custom_10 Two Stage Boiler Heating

状态语义：每个步骤执行一次 PLC 扫描，X 表示该扫描后的加热与故障输出。

命题	含义
invalid_config	highTripLimit <= setpoint
trip_temperature	temperature >= highTripLimit
low_band	temperature < setpoint - 10.0
middle_band	setpoint - 10.0 <= temperature < setpoint
at_setpoint	temperature >= setpoint
enabled_safe	enable 且非 highTrip 且配置合法
valid_reset	reset 且非 enable 且 temperature < setpoint
h1	heater1 为真
h2	heater2 为真
trip	highTrip 为真
error	configError 为真

性质编号	类型	说明	LTL公式
custom_10_p01	safety	配置错误关闭加热	G(invalid_config -> X(error && !h1 && !h2))
custom_10_p02	safety	超温锁存跳闸并关闭加热	G(trip_temperature -> X(trip && !h1 && !h2))
custom_10_p03	functional	低温启用两级加热	G((enabled_safe && low_band) -> X(h1 && h2))
custom_10_p04	functional	中间温区只启用一级	G((enabled_safe && middle_band) -> X(h1 && !h2))
custom_10_p05	response	达到设定点停热且有效条件可复位	G(at_setpoint -> X(!h1 && !h2)) && G(valid_reset -> X(!trip))

C 逐题测试用例

测试用例按课程模板列出名称、所属题目、初始状态、输入步骤、等待时间、预期输出和覆盖内容。

C.1 public_01 Automated Filling Line Control

C.1.1 public_01_tc01 完整生产循环

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：initialization、normal_flow、reset

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	bottleSensor=FALSE, cleaningConfirmButton=FALSE, fillingConfirmButton=FALSE, cappingConfirmButton=FALSE, packingConfirmButton=FALSE, finishedButton=FALSE	50	Pump_Motor=FALSE, Filling_Valve=FALSE, Capping_Machine=FALSE, Packing_Machine=FALSE, Completion_Light=FALSE	初始停止
1	bottleSensor=TRUE, cleaningConfirmButton=FALSE, fillingConfirmButton=FALSE, cappingConfirmButton=FALSE, packingConfirmButton=FALSE, finishedButton=FALSE	50	Pump_Motor=TRUE, Filling_Valve=FALSE, Capping_Machine=FALSE, Packing_Machine=FALSE, Completion_Light=FALSE	检测到瓶子后清洗
2	bottleSensor=FALSE, cleaningConfirmButton=TRUE, fillingConfirmButton=FALSE, cappingConfirmButton=FALSE, packingConfirmButton=FALSE, finishedButton=FALSE	50	Pump_Motor=FALSE, Filling_Valve=TRUE	清洗确认后灌装
3	bottleSensor=FALSE, cleaningConfirmButton=FALSE, fillingConfirmButton=TRUE, cappingConfirmButton=FALSE, packingConfirmButton=FALSE, finishedButton=FALSE	50	Filling_Valve=FALSE, Capping_Machine=TRUE	灌装确认后旋盖
4	bottleSensor=FALSE, cleaningConfirmButton=FALSE, fillingConfirmButton=FALSE, cappingConfirmButton=TRUE, packingConfirmButton=FALSE, finishedButton=FALSE	50	Capping_Machine=FALSE, Packing_Machine=TRUE	旋盖确认后包装
5	bottleSensor=FALSE, cleaningConfirmButton=FALSE, fillingConfirmButton=FALSE, cappingConfirmButton=FALSE, packingConfirmButton=TRUE, finishedButton=FALSE	50	Packing_Machine=FALSE, Completion_Light=TRUE	包装确认后完成
6	bottleSensor=FALSE, cleaningConfirmButton=FALSE, fillingConfirmButton=FALSE, cappingConfirmButton=FALSE, packingConfirmButton=FALSE, finishedButton=TRUE	50	Completion_Light=FALSE	取走成品后复位

C.1.2 public_01_tc02 越序确认无效

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：invalid_sequence

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	bottleSensor=FALSE, cleaningConfirmButton=FALSE, fillingConfirmButton=TRUE, cappingConfirmButton=TRUE, packingConfirmButton=TRUE, finishedButton=FALSE	50	Pump_Motor=FALSE, Filling_Valve=FALSE, Capping_Machine=FALSE, Packing_Machine=FALSE, Completion_Light=FALSE	未开始时忽略越序确认

C.1.3 public_01_tc03 完成灯保持到确认

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：latching、reset

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	bottleSensor=TRUE, cleaningConfirmButton=FALSE, fillingConfirmButton=FALSE, cappingConfirmButton=FALSE, packingConfirmButton=FALSE, finishedButton=FALSE	50	Pump_Motor=TRUE, Completion_Light=FALSE	通过公开输入开始生产循环
1	bottleSensor=FALSE, cleaningConfirmButton=TRUE, fillingConfirmButton=FALSE, cappingConfirmButton=FALSE, packingConfirmButton=FALSE, finishedButton=FALSE	50	Pump_Motor=FALSE, Filling_Valve=TRUE	进入灌装阶段
2	bottleSensor=FALSE, cleaningConfirmButton=FALSE, fillingConfirmButton=TRUE, cappingConfirmButton=FALSE, packingConfirmButton=FALSE, finishedButton=FALSE	50	Filling_Valve=FALSE, Capping_Machine=TRUE	进入旋盖阶段
3	bottleSensor=FALSE, cleaningConfirmButton=FALSE, fillingConfirmButton=FALSE, cappingConfirmButton=TRUE, packingConfirmButton=FALSE, finishedButton=FALSE	50	Capping_Machine=FALSE, Packing_Machine=TRUE	进入包装阶段
4	bottleSensor=FALSE, cleaningConfirmButton=FALSE, fillingConfirmButton=FALSE, cappingConfirmButton=FALSE, packingConfirmButton=TRUE, finishedButton=FALSE	50	Packing_Machine=FALSE, Completion_Light=TRUE	通过公开输入到达完成状态

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
5	bottleSensor=FALSE, cleaningConfirmButton=FALSE, fillingConfirmButton=FALSE, cappingConfirmButton=FALSE, packingConfirmButton=FALSE, finishedButton=FALSE	50	Completion_Light=TRUE	未确认取走时保持完成灯
6	bottleSensor=FALSE, cleaningConfirmButton=FALSE, fillingConfirmButton=FALSE, cappingConfirmButton=FALSE, packingConfirmButton=FALSE, finishedButton=TRUE	50	Completion_Light=FALSE	确认后熄灭

C.2 public_02 Dual-Word Edge Detection

C.2.1 public_02_tc01 混合上升与下降位

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：rising_edges、falling_edges、bit_count

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	value=0	50	hasChanged=FALSE, hasRisingEdges=FALSE, risingBits=0, noOfRisingBits=0, hasFallingEdges=FALSE, fallingBits=0, noOfFallingBits=0	零值初始化
1	value=5	50	hasChanged=TRUE, hasRisingEdges=TRUE, risingBits=5, noOfRisingBits=2, hasFallingEdges=FALSE, fallingBits=0, noOfFallingBits=0	位 0 和 2 上升
2	value=2	50	hasChanged=TRUE, hasRisingEdges=TRUE, risingBits=2, noOfRisingBits=1, hasFallingEdges=TRUE, fallingBits=5, noOfFallingBits=2	位 1 上升，位 0 和 2 下降

C.2.2 public_02_tc02 输入保持不变

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：no_change

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	value=4294967295	50	hasChanged=TRUE, hasRisingEdges=TRUE, risingBits=4294967295, noOfRisingBits=32, hasFallingEdges=FALSE, fallingBits=0, noOfFallingBits=0	先通过公开输入建立前值
1	value=4294967295	50	hasChanged=FALSE, hasRisingEdges=FALSE, risingBits=0, noOfRisingBits=0, hasFallingEdges=FALSE, fallingBits=0, noOfFallingBits=0	输入保持不变时无边沿

C.2.3 public_02_tc03 全部位下降

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：boundary、falling_edges

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	value=4294967295	50	hasChanged=TRUE, hasRisingEdges=TRUE, risingBits=4294967295, noOfRisingBits=32, hasFallingEdges=FALSE, fallingBits=0, noOfFallingBits=0	先通过公开输入建立全一前值
1	value=0	50	hasChanged=TRUE, hasRisingEdges=FALSE, risingBits=0, noOfRisingBits=0, hasFallingEdges=TRUE, fallingBits=4294967295, noOfFallingBits=32	32 位同时下降

C.3 public_03 Alarm Handling

C.3.1 public_03_tc01 高报警滞回

初始状态：hiAlarm=FALSE, loAlarm=FALSE

覆盖内容：high_alarm、hysteresis

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	Value=21, hiLevel=20, loLevel=10, hystWindow=2	50	hiAlarm=TRUE, error=FALSE, status=16#0000	超过高限触发

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
1	Value=19, hiLevel=20, loLevel=10, hystWindow=2	50	hiAlarm=TRUE	未低于清除阈值时保持
2	Value=17.9, hiLevel=20, loLevel=10, hystWindow=2	50	hiAlarm=FALSE	低于 18 后清除

C.3.2 public_03_tc02 低报警滞回

初始状态：hiAlarm=FALSE, loAlarm=FALSE

覆盖内容：low_alarm、hysteresis

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	Value=9, hiLevel=20, loLevel=10, hystWindow=2	50	loAlarm=TRUE, error=FALSE, status=16#0000	低于低限触发
1	Value=11, hiLevel=20, loLevel=10, hystWindow=2	50	loAlarm=TRUE	未高于清除阈值时保持
2	Value=12.1, hiLevel=20, loLevel=10, hystWindow=2	50	loAlarm=FALSE	高于 12 后清除

C.3.3 public_03_tc03 配置错误优先级

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：invalid_configuration、status_codes

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	Value=15, hiLevel=10, loLevel=10, hystWindow=1	50	error=TRUE, status=16#8001	上下限非法
1	Value=15, hiLevel=20, loLevel=10, hystWindow=10	50	error=TRUE, status=16#8002	滞回窗口过大

C.4 public_04 Jam Pump Debouncing and Runtime Maintenance

C.4.1 public_04_tc01 粘度防抖后启动

初始状态：VFD_RUN=FALSE, PUMP_RUNTIME_ACC=LTIME#0s, PUMP_MAINT_DUE=FALSE

覆盖内容：debounce、normal_start

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	VISCOSITY_OK=TRUE, PASTE_E_STOP_NC=TRUE, DebounceTime=T#2s, CycleTime=T#1s	50	VFD_RUN=FALSE	开始防抖
1	VISCOSITY_OK=TRUE, PASTE_E_STOP_NC=TRUE, DebounceTime=T#2s, CycleTime=T#1s	1000	VFD_RUN=FALSE	1 秒未到

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
2	VISCOSITY_OK=TRUE, PASTE_E_STOP_NC=TRUE, DebounceTime=T#2s, CycleTime=T#1s	1000	VFD_RUN=TRUE	2 秒后运行

C.4.2 public_04_tc02 急停立即停止并重置防抖

初始状态：VFD_RUN=FALSE

覆盖内容：emergency_stop、debounce_reset

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	VISCOSITY_OK=TRUE, PASTE_E_STOP_NC=TRUE, DebounceTime=T#1s, CycleTime=T#1s	50	VFD_RUN=FALSE	开始防抖
1	VISCOSITY_OK=TRUE, PASTE_E_STOP_NC=TRUE, DebounceTime=T#1s, CycleTime=T#1s	1000	VFD_RUN=TRUE	防抖完成
2	VISCOSITY_OK=TRUE, PASTE_E_STOP_NC=FALSE, DebounceTime=T#1s, CycleTime=T#1s	50	VFD_RUN=FALSE	急停立即关闭
3	VISCOSITY_OK=TRUE, PASTE_E_STOP_NC=TRUE, DebounceTime=T#1s, CycleTime=T#1s	50	VFD_RUN=FALSE	恢复许可后重新防抖

C.4.3 public_04_tc03 累计 500 小时提示维护

初始状态：PUMP_RUNTIME_ACC=LTIME#0s, PUMP_MAINT_DUE=FALSE

覆盖内容：runtime_accumulation、maintenance_threshold

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	VISCOSITY_OK=TRUE, PASTE_E_STOP_NC=TRUE, DebounceTime=T#500ms, CycleTime=T#500h	50	VFD_RUN=FALSE	开始最短防抖
1	VISCOSITY_OK=TRUE, PASTE_E_STOP_NC=TRUE, DebounceTime=T#500ms, CycleTime=T#500h	500	VFD_RUN=TRUE, PUMP_RUNTIME_ACC=LTIME#500h, PUMP_MAINT_DUE=TRUE	运行累计达到维护阈值

C.5 public_05 Weld Gap Alarm and Startup Inhibition

C.5.1 public_05_tc01 上电五秒抑制

初始状态：Operator_Alert=FALSE, Weld_Soft_Start_Active=TRUE

覆盖内容：initialization_delay

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	Gap_Exceeded=TRUE, Weld_E_Stop_NC=TRUE, DebounceTime=T#1s	50	Operator_Alert=FALSE, Weld_Soft_Start_Active=TRUE	上电仍抑制
1	Gap_Exceeded=TRUE, Weld_E_Stop_NC=TRUE, DebounceTime=T#1s	4000	Operator_Alert=FALSE, Weld_Soft_Start_Active=TRUE	未满 5 秒
2	Gap_Exceeded=FALSE, Weld_E_Stop_NC=TRUE, DebounceTime=T#1s	1000	Operator_Alert=FALSE, Weld_Soft_Start_Active=FALSE	5 秒后结束抑制

C.5.2 public_05_tc02 正常监控防抖报警

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：debounce、alarm_clear

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	Gap_Exceeded=FALSE, Weld_E_Stop_NC=TRUE, DebounceTime=T#2s	50	Operator_Alert=FALSE, Weld_Soft_Start_Active=TRUE	通过公开输入经历上电抑制
1	Gap_Exceeded=FALSE, Weld_E_Stop_NC=TRUE, DebounceTime=T#2s	5000	Operator_Alert=FALSE, Weld_Soft_Start_Active=FALSE	五秒后进入正常监控
2	Gap_Exceeded=TRUE, Weld_E_Stop_NC=TRUE, DebounceTime=T#2s	50	Operator_Alert=FALSE, Weld_Soft_Start_Active=FALSE	开始报警防抖
3	Gap_Exceeded=TRUE, Weld_E_Stop_NC=TRUE, DebounceTime=T#2s	2000	Operator_Alert=TRUE	达到防抖时间
4	Gap_Exceeded=FALSE, Weld_E_Stop_NC=TRUE, DebounceTime=T#2s	50	Operator_Alert=FALSE	信号恢复立即清除

C.5.3 public_05_tc03 急停清除未完成防抖

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：emergency_stop、debounce_reset

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	Gap_Exceeded=FALSE, Weld_E_Stop_NC=TRUE, DebounceTime=T#2s	50	Operator_Alert=FALSE, Weld_Soft_Start_Active=TRUE	通过公开输入经历上电抑制
1	Gap_Exceeded=FALSE, Weld_E_Stop_NC=TRUE, DebounceTime=T#2s	5000	Operator_Alert=FALSE, Weld_Soft_Start_Active=FALSE	五秒后进入正常监控
2	Gap_Exceeded=TRUE, Weld_E_Stop_NC=TRUE, DebounceTime=T#2s	50	Operator_Alert=FALSE	开始防抖
3	Gap_Exceeded=TRUE, Weld_E_Stop_NC=FALSE, DebounceTime=T#2s	1000	Operator_Alert=FALSE	急停清除防抖
4	Gap_Exceeded=TRUE, Weld_E_Stop_NC=TRUE, DebounceTime=T#2s	50	Operator_Alert=FALSE	恢复后重新计时
5	Gap_Exceeded=TRUE, Weld_E_Stop_NC=TRUE, DebounceTime=T#2s	2000	Operator_Alert=TRUE	重新满 2 秒后报警

C.6 public_06 Aeration Blower Delayed Start

C.6.1 public_06_tc01 低氧延时启动

初始状态：BLOWER_RUN=FALSE, AERATION_BLOWER_CYCLE_COUNT=0

覆盖内容：start_delay、start_counter

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	DO_LOW=TRUE, AERATION_E_STOP_NC=TRUE	50	BLOWER_RUN=FALSE, AERATION_BLOWER_CYCLE_COUNT=0	开始 5 秒延时
1	DO_LOW=TRUE, AERATION_E_STOP_NC=TRUE	4000	BLOWER_RUN=FALSE, AERATION_BLOWER_CYCLE_COUNT=0	未满 5 秒
2	DO_LOW=TRUE, AERATION_E_STOP_NC=TRUE	1000	BLOWER_RUN=TRUE, AERATION_BLOWER_CYCLE_COUNT=1	延时完成并计一次启动

C.6.2 public_06_tc02 需求消失后重新完整延时

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：delay_reset、cycle_count

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	DO_LOW=TRUE, AERATION_E_STOP_NC=TRUE	50	BLOWER_RUN=FALSE, AERATION_BLOWER_CYCLE_COUNT=0	先通过公开输入建立第一次启动

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
1	DO_LOW=TRUE, AERATION_E_STOP_NC=TRUE	5000	BLOWER_RUN=TRUE, AERATION_BLOWER_CYCLE_COUNT=1	第一次延时完成并计数
2	DO_LOW=FALSE, AERATION_E_STOP_NC=TRUE	50	BLOWER_RUN=FALSE, AERATION_BLOWER_CYCLE_COUNT=1	需求消失立即停止
3	DO_LOW=TRUE, AERATION_E_STOP_NC=TRUE	50	BLOWER_RUN=FALSE	新需求重新计时
4	DO_LOW=TRUE, AERATION_E_STOP_NC=TRUE	5000	BLOWER_RUN=TRUE, AERATION_BLOWER_CYCLE_COUNT=2	再次满 5 秒后启动

C.6.3 public_06_tc03 急停优先

初始状态：BLOWER_RUN=FALSE, AERATION_BLOWER_CYCLE_COUNT=0

覆盖内容：emergency_stop、delay_reset

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	DO_LOW=TRUE, AERATION_E_STOP_NC=TRUE	50	BLOWER_RUN=FALSE	开始延时
1	DO_LOW=TRUE, AERATION_E_STOP_NC=FALSE	3000	BLOWER_RUN=FALSE, AERATION_BLOWER_CYCLE_COUNT=0	急停保持停止
2	DO_LOW=TRUE, AERATION_E_STOP_NC=TRUE	50	BLOWER_RUN=FALSE	恢复后重新完整延时
3	DO_LOW=TRUE, AERATION_E_STOP_NC=TRUE	5000	BLOWER_RUN=TRUE, AERATION_BLOWER_CYCLE_COUNT=1	恢复 5 秒后启动

C.7 public_07 Multi-Pump Switching Control System

C.7.1 public_07_tc01 手动选择泵启停

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：manual_mode、stop_priority

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	mode=FALSE, start=TRUE, stop=FALSE, pumpGroup=[priority=1, selection=TRUE, RunComd=FALSE, priority=2, selection=FALSE, RunComd=FALSE, priority=3, selection=TRUE, RunComd=FALSE, priority=4, selection=FALSE, RunComd=FALSE, priority=5, selection=FALSE, RunComd=FALSE]	50	pumpGroup=[priority=1, selection=TRUE, RunComd=TRUE, priority=2, selection=FALSE, RunComd=FALSE, priority=3, selection=TRUE, RunComd=TRUE, priority=4, selection=FALSE, RunComd=FALSE, priority=5, selection=FALSE, RunComd=FALSE]	只运行手动选择的泵
1	mode=FALSE, start=TRUE, stop=TRUE, pumpGroup=[priority=1, selection=TRUE, RunComd=TRUE, priority=2, selection=FALSE, RunComd=FALSE, priority=3, selection=TRUE, RunComd=TRUE, priority=4, selection=FALSE, RunComd=FALSE, priority=5, selection=FALSE, RunComd=FALSE]	50	pumpGroup=[priority=1, selection=TRUE, RunComd=FALSE, priority=2, selection=FALSE, RunComd=FALSE, priority=3, selection=TRUE, RunComd=FALSE, priority=4, selection=FALSE, RunComd=FALSE, priority=5, selection=FALSE, RunComd=FALSE]	停止优先关闭全部泵

C.7.2 `public_07_tc02` 自动选择三个最高优先级泵

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：automatic_mode、priority_selection

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	mode=TRUE, start=TRUE, stop=FALSE, pumpGroup=[priority=5, selection=FALSE, RunComd=FALSE, priority=10, selection=FALSE, RunComd=FALSE, priority=3, selection=FALSE, RunComd=FALSE, priority=8, selection=FALSE, RunComd=FALSE, priority=7, selection=FALSE, RunComd=FALSE]	50	pumpGroup=[priority=5, selection=FALSE, RunComd=FALSE, priority=10, selection=FALSE, RunComd=TRUE, priority=3, selection=FALSE, RunComd=FALSE, priority=8, selection=FALSE, RunComd=TRUE, priority=7, selection=FALSE, RunComd=TRUE]	运行优先级 10、8、7 的三台泵

C.7.3 public_07_tc03 相同优先级按下标选择

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：tie_break、determinism

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	mode=TRUE, start=TRUE, stop=FALSE, pumpGroup=[priority=10, selection=FALSE, RunComd=FALSE, priority=10, selection=FALSE, RunComd=FALSE, priority=10, selection=FALSE, RunComd=FALSE, priority=5, selection=FALSE, RunComd=FALSE, priority=1, selection=FALSE, RunComd=FALSE]	50	pumpGroup=[priority=10, selection=FALSE, RunComd=TRUE, priority=10, selection=FALSE, RunComd=TRUE, priority=10, selection=FALSE, RunComd=TRUE, priority=5, selection=FALSE, RunComd=FALSE, priority=1, selection=FALSE, RunComd=FALSE]	并列时选择下标最小的三台

C.8 public_08 Analog Batch Processing

C.8.1 public_08_tc01 线性单极性与双极性换算

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：linear_scaling、unipolar、bipolar

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	count=2, analogValues=[13824, 0], channels=[enable=TRUE, hiLIM=100, loLIM=0, bipolar=FALSE, measuringMode=0, retVal=16#0000, outputValue=0, enable=TRUE, hiLIM=10, loLIM=-10, bipolar=TRUE, measuringMode=0, retVal=16#0000, outputValue=0]	50	channels=[enable=TRUE, hiLIM=100, loLIM=0, bipolar=FALSE, measuringMode=0, retVal=16#0000, outputValue=50, enable=TRUE, hiLIM=10, loLIM=-10, bipolar=TRUE, measuringMode=0, retVal=16#0000, outputValue=0]	分别得到 50 和 0

C.8.2 public_08_tc02 两种温度换算

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：temperature_modes

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	count=2, analogValues=[250, 2345], channels=[enable=TRUE, hiLIM=100, loLIM=0, bipolar=FALSE, measuringMode=1, retVal=16#0000, outputValue=0, enable=TRUE, hiLIM=100, loLIM=0, bipolar=FALSE, measuringMode=2, retVal=16#0000, outputValue=0]	50	channels=[enable=TRUE, hiLIM=100, loLIM=0, bipolar=FALSE, measuringMode=1, retVal=16#0000, outputValue=25, enable=TRUE, hiLIM=100, loLIM=0, bipolar=FALSE, measuringMode=2, retVal=16#0000, outputValue=23.45]	标准温度除以 10，气候温度除以 100

C.8.3 public_08_tc03 禁用和错误配置

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：disabled_channel、invalid_mode、invalid_limits

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	count=3, analogValues=[100, 100, 100], channels=[enable=FALSE, hiLIM=100, loLIM=0, bipolar=FALSE, measuringMode=0, retVal=16#1111, outputValue=7, enable=TRUE, hiLIM=100, loLIM=0, bipolar=FALSE, measuringMode=9, retVal=16#0000, outputValue=0, enable=TRUE, hiLIM=0, loLIM=0, bipolar=FALSE, measuringMode=0, retVal=16#0000, outputValue=0]	50	channels=[enable=FALSE, hiLIM=100, loLIM=0, bipolar=FALSE, measuringMode=0, retVal=16#1111, outputValue=7, enable=TRUE, hiLIM=100, loLIM=0, bipolar=FALSE, measuringMode=9, retVal=16#8001, outputValue=0, enable=TRUE, hiLIM=0, loLIM=0, bipolar=FALSE, measuringMode=0, retVal=16#8002, outputValue=0]	禁用通道不变，非法模式和限值分别报错

C.9 public_09 Calculate Moving Average

C.9.1 public_09_tc01 循环采样与滑动窗口

初始状态：average=0, windowSizeReached=FALSE

覆盖内容：cyclic_sampling、moving_window

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	cyclicExecution=TRUE, trigger=FALSE, value=0, windowSize=3, reset=TRUE	50	average=0, windowSizeReached=FALSE, error=FALSE, status=16#0000	复位
1	cyclicExecution=TRUE, trigger=FALSE, value=3, windowSize=3, reset=FALSE	50	average=3, windowSizeReached=FALSE	第一个样本
2	cyclicExecution=TRUE, trigger=FALSE, value=6, windowSize=3, reset=FALSE	50	average=4.5, windowSizeReached=FALSE	两个样本
3	cyclicExecution=TRUE, trigger=FALSE, value=9, windowSize=3, reset=FALSE	50	average=6, windowSizeReached=TRUE	窗口填满
4	cyclicExecution=TRUE, trigger=FALSE, value=12, windowSize=3, reset=FALSE	50	average=9, windowSizeReached=TRUE	替换最旧样本

C.9.2 public_09_tc02 触发沿采样

初始状态：average=0, windowSizeReached=FALSE

覆盖内容：edge_trigger、no_repeat

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	cyclicExecution=FALSE, trigger=FALSE, value=2, windowSize=2, reset=FALSE	50	average=0, windowSizeReached=FALSE	低电平不采样
1	cyclicExecution=FALSE, trigger=TRUE, value=2, windowSize=2, reset=FALSE	50	average=2, windowSizeReached=FALSE	第一次上升沿采样
2	cyclicExecution=FALSE, trigger=TRUE, value=10, windowSize=2, reset=FALSE	50	average=2, windowSizeReached=FALSE	保持高电平不重复采样
3	cyclicExecution=FALSE, trigger=FALSE, value=10, windowSize=2, reset=FALSE	50	average=2	释放触发
4	cyclicExecution=FALSE, trigger=TRUE, value=6, windowSize=2, reset=FALSE	50	average=4, windowSizeReached=TRUE	第二次上升沿采样

C.9.3 public_09_tc03 窗口大小非法

初始状态：average=0

覆盖内容：invalid_window、recovery

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	cyclicExecution=TRUE, trigger=FALSE, value=5, windowSize=0, reset=FALSE	50	error=TRUE, status=16#8200, average=0	窗口为 0 拒绝样本
1	cyclicExecution=TRUE, trigger=FALSE, value=5, windowSize=101, reset=FALSE	50	error=TRUE, status=16#8200, average=0	窗口大于 100 拒绝样本
2	cyclicExecution=TRUE, trigger=FALSE, value=5, windowSize=1, reset=FALSE	50	error=FALSE, status=16#0000, average=5, windowSizeReached=TRUE	合法后恢复

C.10 public_10 Temperature Logic Control

C.10.1 public_10_tc01 正常温控

初始状态：OverheatProtection=FALSE

覆盖内容：normal_heating、display

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	TemperatureSensorInput=20, SetTemperature=25	50	CurrentTemperature=20, SetTempDisplay=25, HeaterOutput=TRUE, HeaterStatus=TRUE, OverheatProtection=FALSE	低于设定值加热
1	TemperatureSensorInput=26, SetTemperature=25	50	HeaterOutput=FALSE, HeaterStatus=FALSE, OverheatProtection=FALSE	高于设定值停止

C.10.2 public_10_tc02 连续加热触发并保持保护

初始状态：OverheatProtection=FALSE

覆盖内容：overheat_protection、cooldown

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	TemperatureSensorInput=20, SetTemperature=25	50	HeaterOutput=TRUE, OverheatProtection=FALSE	开始加热
1	TemperatureSensorInput=20, SetTemperature=25	4000	HeaterOutput=TRUE, OverheatProtection=FALSE	未满 5 秒
2	TemperatureSensorInput=20, SetTemperature=25	1000	HeaterOutput=FALSE, OverheatProtection=TRUE	满 5 秒触发保护
3	TemperatureSensorInput=20, SetTemperature=25	2000	HeaterOutput=FALSE, OverheatProtection=TRUE	保护未满 3 秒
4	TemperatureSensorInput=20, SetTemperature=25	1000	OverheatProtection=FALSE	满 3 秒解除保护

C.10.3 public_10_tc03 传感器越界故障

初始状态：OverheatProtection=FALSE

覆盖内容：sensor_fault、recovery

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	TemperatureSensorInput=-1, SetTemperature=25	50	HeaterOutput=FALSE, HeaterStatus=FALSE	低于量程关闭
1	TemperatureSensorInput=101, SetTemperature=25	50	HeaterOutput=FALSE, HeaterStatus=FALSE	高于量程关闭
2	TemperatureSensorInput=20, SetTemperature=25	50	HeaterOutput=TRUE, HeaterStatus=TRUE	恢复有效值后按温控运行

C.11 public_11 Automated Production Line Control

C.11.1 public_11_tc01 手动正反转互锁

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：manual_mode、direction_interlock

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	Mode=FALSE, ForwardButton=TRUE, ReverseButton=FALSE, SensorA=FALSE, SensorB=FALSE, SensorC=FALSE, ButtonA=FALSE, ButtonB=FALSE, ButtonC=FALSE	50	MotorForward=TRUE, MotorReverse=FALSE	仅正转按钮
1	Mode=FALSE, ForwardButton=FALSE, ReverseButton=TRUE, SensorA=FALSE, SensorB=FALSE, SensorC=FALSE, ButtonA=FALSE, ButtonB=FALSE, ButtonC=FALSE	50	MotorForward=FALSE, MotorReverse=TRUE	仅反转按钮
2	Mode=FALSE, ForwardButton=TRUE, ReverseButton=TRUE, SensorA=FALSE, SensorB=FALSE, SensorC=FALSE, ButtonA=FALSE, ButtonB=FALSE, ButtonC=FALSE	50	MotorForward=FALSE, MotorReverse=FALSE	冲突输入时均关闭

C.11.2 public_11_tc02 自动经过三个工位

初始状态：CompletionLight=FALSE

覆盖内容：automatic_sequence、station_transitions

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	Mode=TRUE, ForwardButton=FALSE, ReverseButton=FALSE, SensorA=TRUE, SensorB=FALSE, SensorC=FALSE, ButtonA=TRUE, ButtonB=FALSE, ButtonC=FALSE	50	MotorForward=TRUE, MotorReverse=FALSE, CompletionLight=FALSE	A 完成后前进
1	Mode=TRUE, ForwardButton=FALSE, ReverseButton=FALSE, SensorA=FALSE, SensorB=TRUE, SensorC=FALSE, ButtonA=FALSE, ButtonB=FALSE, ButtonC=FALSE	50	MotorForward=FALSE	到达 B 停止
2	Mode=TRUE, ForwardButton=FALSE, ReverseButton=FALSE, SensorA=FALSE, SensorB=TRUE, SensorC=FALSE, ButtonA=FALSE, ButtonB=TRUE, ButtonC=FALSE	50	MotorForward=TRUE	B 完成后前进
3	Mode=TRUE, ForwardButton=FALSE, ReverseButton=FALSE, SensorA=FALSE, SensorB=FALSE, SensorC=TRUE, ButtonA=FALSE, ButtonB=FALSE, ButtonC=FALSE	50	MotorForward=FALSE, CompletionLight=FALSE	到达 C 停止
4	Mode=TRUE, ForwardButton=FALSE, ReverseButton=FALSE, SensorA=FALSE, SensorB=FALSE, SensorC=TRUE, ButtonA=FALSE, ButtonB=FALSE, ButtonC=TRUE	50	MotorForward=FALSE, CompletionLight=TRUE	C 完成点亮完成灯

C.11.3 public_11_tc03 产品离开后完成灯熄灭

初始状态：CompletionLight=FALSE

覆盖内容：completion_reset

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	Mode=TRUE, ForwardButton=FALSE, ReverseButton=FALSE, SensorA=TRUE, SensorB=FALSE, SensorC=FALSE, ButtonA=TRUE, ButtonB=FALSE, ButtonC=FALSE	50	MotorForward=TRUE, CompletionLight=FALSE	通过公开输入从 A 站开始
1	Mode=TRUE, ForwardButton=FALSE, ReverseButton=FALSE, SensorA=FALSE, SensorB=TRUE, SensorC=FALSE, ButtonA=FALSE, ButtonB=FALSE, ButtonC=FALSE	50	MotorForward=FALSE, CompletionLight=FALSE	到达 B 站停止
2	Mode=TRUE, ForwardButton=FALSE, ReverseButton=FALSE, SensorA=FALSE, SensorB=TRUE, SensorC=FALSE, ButtonA=FALSE, ButtonB=TRUE, ButtonC=FALSE	50	MotorForward=TRUE, CompletionLight=FALSE	B 站完成后继续
3	Mode=TRUE, ForwardButton=FALSE, ReverseButton=FALSE, SensorA=FALSE, SensorB=FALSE, SensorC=TRUE, ButtonA=FALSE, ButtonB=FALSE, ButtonC=FALSE	50	MotorForward=FALSE, CompletionLight=FALSE	到达 C 站停止

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
4	Mode=TRUE, ForwardButton=FALSE, ReverseButton=FALSE, SensorA=FALSE, SensorB=FALSE, SensorC=TRUE, ButtonA=FALSE, ButtonB=FALSE, ButtonC=TRUE	50	MotorForward=FALSE, CompletionLight=TRUE	C 站完成后建立完成状态
5	Mode=TRUE, ForwardButton=FALSE, ReverseButton=FALSE, SensorA=FALSE, SensorB=FALSE, SensorC=TRUE, ButtonA=FALSE, ButtonB=FALSE, ButtonC=FALSE	50	CompletionLight=TRUE	产品仍在 C
6	Mode=TRUE, ForwardButton=FALSE, ReverseButton=FALSE, SensorA=FALSE, SensorB=FALSE, SensorC=FALSE, ButtonA=FALSE, ButtonB=FALSE, ButtonC=FALSE	50	CompletionLight=FALSE	产品离开

C.12 public_12 Slab Thickness Alarm and Fault History

C.12.1 public_12_tc01 报警最短保持 500 毫秒

初始状态：THICKNESS_ALARM=FALSE, Slab_Fault_Counter=0, Slab_Fault_History=[0, 0, 0, 0, 0]

覆盖内容：alarm_hold、fault_counter、history

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	THICKNESS_FAULT=TRUE, THICK-NESS_SIGNAL_VALID=TRUE, CUTTING_RUN=FALSE, FaultTimestamp=100, CycleTime=T#100ms	50	THICKNESS_ALARM=TRUE, Slab_Fault_Counter=1, Slab_Fault_History=[100, 0, 0, 0, 0]	故障上升沿立即报警并记录
1	THICKNESS_FAULT=FALSE, THICK-NESS_SIGNAL_VALID=TRUE, CUTTING_RUN=FALSE, FaultTimestamp=100, CycleTime=T#100ms	100	THICKNESS_ALARM=TRUE	触发后 100 毫秒仍保持

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
2	THICKNESS_FAULT=FALSE, THICK-NESS_SIGNAL_VALID=TRUE, CUTTING_RUN=FALSE, FaultTimestamp=100, CycleTime=T#400ms	400	THICKNESS_ALARM=FALSE	累计 500 毫秒后清除

C.12.2 public_12_tc02 故障历史新记录置顶

初始状态：THICKNESS_ALARM=FALSE, Slab_Fault_Counter=0, Slab_Fault_History=[0, 0, 0, 0, 0]

覆盖内容：history_shift、edge_count

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	THICKNESS_FAULT=TRUE, THICK-NESS_SIGNAL_VALID=TRUE, CUTTING_RUN=FALSE, FaultTimestamp=100, CycleTime=T#500ms	50	Slab_Fault_Counter=1, Slab_Fault_History=[100, 0, 0, 0, 0]	记录第一次故障
1	THICKNESS_FAULT=FALSE, THICK-NESS_SIGNAL_VALID=TRUE, CUTTING_RUN=FALSE, FaultTimestamp=100, CycleTime=T#500ms	500	THICKNESS_ALARM=FALSE	清除故障
2	THICKNESS_FAULT=TRUE, THICK-NESS_SIGNAL_VALID=TRUE, CUTTING_RUN=FALSE, FaultTimestamp=200, CycleTime=T#100ms	50	Slab_Fault_Counter=2, Slab_Fault_History=[200, 100, 0, 0, 0]	第二次故障置顶并后移旧记录

C.12.3 public_12_tc03 仅正常切割累计运行时间

初始状态：Slab_Runtime_Accumulator=LTIME#0s

覆盖内容：runtime_accumulation、invalid_signal

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	THICKNESS_FAULT=FALSE, THICK-NESS_SIGNAL_VALID=TRUE, CUTTING_RUN=TRUE, FaultTimestamp=0, CycleTime=T#1s	50	Slab_Runtime_Accumulator=LTIME#1s	正常切割累计 1 秒

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
1	THICKNESS_FAULT=TRUE, THICK-NESS_SIGNAL_VALID=TRUE, CUTTING_RUN=TRUE, FaultTimestamp=1, CycleTime=T#1s	50	Slab_Runtime_Accumulator=1,	故障时开始累计
2	THICKNESS_FAULT=FALSE, THICK-NESS_SIGNAL_VALID=FALSE, CUTTING_RUN=TRUE, FaultTimestamp=1, CycleTime=T#1s	50	Slab_Runtime_Accumulator=1, THICK-NESS_ALARM=FALSE	信号无效时不累计并清除报警

C.13 public_13 Office HVAC Multi-mode Energy-Saving Control

C.13.1 public_13_tc01 有人时延时启动风机

初始状态：SUPPLY_FAN_RUN=FALSE

覆盖内容：fan_delay、auto_mode

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	OCCUPANCY_DETECTED=TRUE, EN-ERGY_SAVING_MODE=FALSE, HVAC_MODE_SELECTOR=0	10,	SUPPLY_FAN_RUN=FALSE, TEMP_SETPOINT_ADJUST=0	开始 30 秒延时
1	OCCUPANCY_DETECTED=TRUE, EN-ERGY_SAVING_MODE=FALSE, HVAC_MODE_SELECTOR=0	25,000	SUPPLY_FAN_RUN=FALSE, TEMP_SETPOINT_ADJUST=0	未满 30 秒
2	OCCUPANCY_DETECTED=TRUE, EN-ERGY_SAVING_MODE=FALSE, HVAC_MODE_SELECTOR=0	10,000	SUPPLY_FAN_RUN=TRUE, TEMP_SETPOINT_ADJUST=0	满 30 秒启动

C.13.2 public_13_tc02 无人时各模式温度修正

初始状态：SUPPLY_FAN_RUN=FALSE

覆盖内容：setpoint_modes、unoccupied

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	OCCUPANCY_DETECTED=FALSE, EN-ERGY_SAVING_MODE=FALSE, HVAC_MODE_SELECTOR=0	50,	SUPPLY_FAN_RUN=FALSE, TEMP_SETPOINT_ADJUST=2	自动标准模式

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
1	OCCUPANCY_DETECTED=FALSE, ENERGY_SAVING_MODE=TRUE, HVAC_MODE_SELECTOR=0	500	SUPPLY_FAN_RUN=FALSE, TEMP_SETPOINT_ADJUST=3	自动节能模式
2	OCCUPANCY_DETECTED=FALSE, ENERGY_SAVING_MODE=FALSE, HVAC_MODE_SELECTOR=1	500	SUPPLY_FAN_RUN=FALSE, TEMP_SETPOINT_ADJUST=1	舒适模式 +1
3	OCCUPANCY_DETECTED=FALSE, ENERGY_SAVING_MODE=FALSE, HVAC_MODE_SELECTOR=2	500	SUPPLY_FAN_RUN=FALSE, TEMP_SETPOINT_ADJUST=4	经济模式 +4

C.13.3 public_13_tc03 夜间模式停止并重置启动延时

初始状态：SUPPLY_FAN_RUN=FALSE

覆盖内容：night_mode、delay_reset

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	OCCUPANCY_DETECTED=TRUE, ENERGY_SAVING_MODE=FALSE, HVAC_MODE_SELECTOR=0	500	SUPPLY_FAN_RUN=FALSE, TEMP_SETPOINT_ADJUST=0	通过公开输入开始启动延时
1	OCCUPANCY_DETECTED=TRUE, ENERGY_SAVING_MODE=FALSE, HVAC_MODE_SELECTOR=0	30,000	SUPPLY_FAN_RUN=TRUE, TEMP_SETPOINT_ADJUST=0	建立风机运行状态
2	OCCUPANCY_DETECTED=TRUE, ENERGY_SAVING_MODE=FALSE, HVAC_MODE_SELECTOR=3	500	SUPPLY_FAN_RUN=FALSE, TEMP_SETPOINT_ADJUST=4	夜间立即停止
3	OCCUPANCY_DETECTED=TRUE, ENERGY_SAVING_MODE=FALSE, HVAC_MODE_SELECTOR=0	500	SUPPLY_FAN_RUN=FALSE, TEMP_SETPOINT_ADJUST=0	返回自动后重新延时
4	OCCUPANCY_DETECTED=TRUE, ENERGY_SAVING_MODE=FALSE, HVAC_MODE_SELECTOR=0	30,000	SUPPLY_FAN_RUN=TRUE, TEMP_SETPOINT_ADJUST=0	重新满 30 秒后启动

C.14 public_14 IPv4 Parsing with Format and Range Checks

C.14.1 public_14_tc01 解析常用 IPv4 地址

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：valid_parse、network_byte_order

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	ipText=192.168.1.10	50	ipValue=3232235786	按网络字节序解析
1	ipText=1.2.3.4	50	ipValue=16909060	四段顺序正确

C.14.2 public_14_tc02 合法边界地址

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：boundary

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	ipText=0.0.0.0	50	ipValue=0	全零地址合法但结果为零
1	ipText=255.255.255.255	50	ipValue=4294967295	各段最大值

C.14.3 public_14_tc03 非法文本输出零

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：invalid_format、invalid_range

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	ipText=256.1.1.1	50	ipValue=0	段值越界
1	ipText=1.2.3	50	ipValue=0	段数不足
2	ipText=1.a.3.4	50	ipValue=0	包含非数字
3	ipText=1..3.4	50	ipValue=0	空段

C.15 public_15 Material Proportioning Process Control

C.15.1 public_15_tc01 手动按钮上升沿切换与急停

初始状态：valveARun=FALSE, valveBRun=FALSE, valveCRun=FALSE, valveDRun=FALSE, mixMotorRun=FALSE

覆盖内容：manual_toggle、emergency_stop

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	estop=TRUE, opeMode=FALSE, valveAStart=TRUE, valveBStart=FALSE, valveCStart=FALSE, valveDStart=FALSE, mixMotorStart=FALSE, autoStart=FALSE, processMode=FALSE, levelSensor=0, mixMotorComplete=FALSE	50	valveARun=TRUE	第一次上升沿打开 A

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
1	estop=TRUE, opeMode=FALSE, valveAStart=TRUE, valveBStart=FALSE, valveCStart=FALSE, valveDStart=FALSE, mixMotorStart=FALSE, autoStart=FALSE, processMode=FALSE, levelSensor=0, mixMotorComplete=FALSE	50	valveARun=TRUE	按住按钮不重复切换
2	estop=TRUE, opeMode=FALSE, valveAStart=FALSE, valveBStart=FALSE, valveCStart=FALSE, valveDStart=FALSE, mixMotorStart=FALSE, autoStart=FALSE, processMode=FALSE, levelSensor=0, mixMotorComplete=FALSE	50	valveARun=TRUE	释放按钮
3	estop=TRUE, opeMode=FALSE, valveAStart=TRUE, valveBStart=FALSE, valveCStart=FALSE, valveDStart=FALSE, mixMotorStart=FALSE, autoStart=FALSE, processMode=FALSE, levelSensor=0, mixMotorComplete=FALSE	50	valveARun=FALSE	第二次上升沿关闭 A
4	estop=FALSE, opeMode=FALSE, valveAStart=FALSE, valveBStart=FALSE, valveCStart=FALSE, valveDStart=FALSE, mixMotorStart=FALSE, autoStart=FALSE, processMode=FALSE, levelSensor=0, mixMotorComplete=FALSE	50	valveARun=FALSE, valveBRun=FALSE, valveCRun=FALSE, valveDRun=FALSE, mixMotorRun=FALSE	急停关闭全部设备

C.15.2 public_15_tc02 自动两种物料流程

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：automatic_two_material、stage_transition

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	estop=TRUE, opeMode=TRUE, valveAStart=FALSE, valveBStart=FALSE, valveCStart=FALSE, valveDStart=FALSE, mixMotorStart=FALSE, autoStart=TRUE, processMode=FALSE, levelSensor=0, mixMotorComplete=FALSE	50	valveARun=TRUE, valveBRun=FALSE, valveCRun=FALSE, mixMotorRun=FALSE	自动启动打开 A
1	estop=TRUE, opeMode=TRUE, valveAStart=FALSE, valveBStart=FALSE, valveCStart=FALSE, valveDStart=FALSE, mixMotorStart=FALSE, autoStart=FALSE, processMode=FALSE, levelSensor=50, mixMotorComplete=FALSE	50	valveARun=FALSE, valveBRun=TRUE	50 cm 切换到 B
2	estop=TRUE, opeMode=TRUE, valveAStart=FALSE, valveBStart=FALSE, valveCStart=FALSE, valveDStart=FALSE, mixMotorStart=FALSE, autoStart=FALSE, processMode=FALSE, levelSensor=80, mixMotorComplete=FALSE	50	valveBRun=FALSE, valveCRun=FALSE, mixMotorRun=TRUE	80 cm 直接混合
3	estop=TRUE, opeMode=TRUE, valveAStart=FALSE, valveBStart=FALSE, valveCStart=FALSE, valveDStart=FALSE, mixMotorStart=FALSE, autoStart=FALSE, processMode=FALSE, levelSensor=80, mixMotorComplete=TRUE	50	mixMotorRun=FALSE, valveDRun=TRUE	混合完成打开 D

C.15.3 public_15_tc03 自动三种物料流程

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：automatic_three_material、stage_transition

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	estop=TRUE, opeMode=TRUE, valveAStart=FALSE, valveBStart=FALSE, valveCStart=FALSE, valveDStart=FALSE, mixMotorStart=FALSE, autoStart=TRUE, processMode=TRUE, levelSensor=0, mixMotorComplete=FALSE	50	valveARun=TRUE	启动 A
1	estop=TRUE, opeMode=TRUE, valveAStart=FALSE, valveBStart=FALSE, valveCStart=FALSE, valveDStart=FALSE, mixMotorStart=FALSE, autoStart=FALSE, processMode=TRUE, levelSensor=50, mixMotorComplete=FALSE	50	valveARun=FALSE, valveBRun=TRUE	50 cm 切换 B
2	estop=TRUE, opeMode=TRUE, valveAStart=FALSE, valveBStart=FALSE, valveCStart=FALSE, valveDStart=FALSE, mixMotorStart=FALSE, autoStart=FALSE, processMode=TRUE, levelSensor=80, mixMotorComplete=FALSE	50	valveBRun=FALSE, valveCRun=TRUE, mixMotorRun=FALSE	80 cm 打开 C
3	estop=TRUE, opeMode=TRUE, valveAStart=FALSE, valveBStart=FALSE, valveCStart=FALSE, valveDStart=FALSE, mixMotorStart=FALSE, autoStart=FALSE, processMode=TRUE, levelSensor=100, mixMotorComplete=FALSE	50	valveCRun=FALSE, mixMotorRun=TRUE	100 cm 开始混合

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
4	estop=TRUE, opeMode=TRUE, valveAStart=FALSE, valveBStart=FALSE, valveCStart=FALSE, valveDStart=FALSE, mixMotorStart=FALSE, autoStart=FALSE, processMode=TRUE, levelSensor=100, mixMotorComplete=TRUE	50	mixMotorRun=FALSE, valveDRun=TRUE	完成后打开 D

C.16 public_16 Flexible Processing Control

C.16.1 public_16_tc01 按顺序向右输送

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：sequence、right_motion、completion

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	processLength=2, sensor1=TRUE, sensor2=FALSE, sensor3=FALSE, sensor4=FALSE, sensor5=FALSE, station1Start=TRUE, station2Complete=FALSE, station3Complete=FALSE, station4Complete=FALSE, processSequence=[2, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	50	conveyorLeft=FALSE, conveyorRight=TRUE	从 1 前往 2
1	processLength=2, sensor1=FALSE, sensor2=TRUE, sensor3=FALSE, sensor4=FALSE, sensor5=FALSE, station1Start=FALSE, station2Complete=FALSE, station3Complete=FALSE, station4Complete=FALSE, processSequence=[2, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	50	conveyorLeft=FALSE, conveyorRight=FALSE	到达 2 停止

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
2	processLength=2, sensor1=FALSE, sensor2=TRUE, sensor3=FALSE, sensor4=FALSE, sensor5=FALSE, station1Start=FALSE, station2Complete=TRUE, station3Complete=FALSE, station4Complete=FALSE, processSequence=[2, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	50	conveyorLeft=FALSE, conveyorRight=TRUE	2 完成后前往 5
3	processLength=2, sensor1=FALSE, sensor2=FALSE, sensor3=FALSE, sensor4=FALSE, sensor5=TRUE, station1Start=FALSE, station2Complete=FALSE, station3Complete=FALSE, station4Complete=FALSE, processSequence=[2, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	50	conveyorLeft=FALSE, conveyorRight=FALSE	到达 5 结束

C.16.2 `public_16_tc02` 包含反向移动的工艺顺序

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：left_motion、direction_change

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	processLength=3, sensor1=TRUE, sensor2=FALSE, sensor3=FALSE, sensor4=FALSE, sensor5=FALSE, station1Start=TRUE, station2Complete=FALSE, station3Complete=FALSE, station4Complete=FALSE, processSequence=[4, 2, 5, 0, 0, 0, 0, 0]	50	conveyorLeft=FALSE, conveyorRight=TRUE	从 1 前往 4

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
1	processLength=3, sensor1=FALSE, sensor2=FALSE, sensor3=FALSE, sensor4=TRUE, sensor5=FALSE, station1Start=FALSE, station2Complete=FALSE, station3Complete=FALSE, station4Complete=FALSE, processSequence=[4, 2, 5, 0, 0, 0, 0, 0]	50	conveyorLeft=FALSE, conveyorRight=FALSE	到达 4
2	processLength=3, sensor1=FALSE, sensor2=FALSE, sensor3=FALSE, sensor4=TRUE, sensor5=FALSE, station1Start=FALSE, station2Complete=FALSE, station3Complete=FALSE, station4Complete=TRUE, processSequence=[4, 2, 5, 0, 0, 0, 0, 0]	50	conveyorLeft=TRUE, conveyorRight=FALSE	4 完成后向左前往 2
3	processLength=3, sensor1=FALSE, sensor2=TRUE, sensor3=FALSE, sensor4=FALSE, sensor5=FALSE, station1Start=FALSE, station2Complete=FALSE, station3Complete=FALSE, station4Complete=FALSE, processSequence=[4, 2, 5, 0, 0, 0, 0, 0]	50	conveyorLeft=FALSE, conveyorRight=FALSE	到达 2
4	processLength=3, sensor1=FALSE, sensor2=TRUE, sensor3=FALSE, sensor4=FALSE, sensor5=FALSE, station1Start=FALSE, station2Complete=TRUE, station3Complete=FALSE, station4Complete=FALSE, processSequence=[4, 2, 5, 0, 0, 0, 0, 0]	50	conveyorLeft=FALSE, conveyorRight=TRUE	2 完成后向右前往 5

C.16.3 public_16_tc03 未启动时保持停止

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：idle、safety

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	processLength=2, sensor1=TRUE, sensor2=FALSE, sensor3=FALSE, sensor4=FALSE, sensor5=FALSE, station1Start=FALSE, station2Complete=FALSE, station3Complete=FALSE, station4Complete=FALSE, processSequence=[2, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	50	conveyorLeft=FALSE, conveyorRight=FALSE	未按启动按钮不运行

C.17 public_17 Recipe Management System

C.17.1 public_17_tc01 新增并查询配方

初始状态：recipe=[recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0]

覆盖内容：add、query、smallest_slot

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	addRecipe=TRUE, deleteRecipe=FALSE, modifyRecipe=FALSE, queryRecipe=FALSE, recipeIn=recipeID=1, ingredientType=2, ingredientRatio=0.4, productionTemperature=180, recipe=[recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0]	50	recipeAdded=TRUE, error=FALSE, status=16#0000, recipe=[recipeID=1, ingredientType=2, ingredientRatio=0.4, productionTemperature=180, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0]	新增写入最小空槽

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
1	addRecipe=FALSE, deleteRecipe=FALSE, modifyRecipe=FALSE, queryRecipe=TRUE, recipeIn=recipeID=1, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipe=[recipeID=1, ingredientType=2, ingredientRatio=0.4, productionTemperature=180, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0]	50	recipeQueryResult=recipeID=1, ingredientType=2, ingredientRatio=0.4, productionTemperature=180, error=FALSE, status=16#0000	查询返回完整记录

C.17.2 public_17_tc02 重复编号与满库错误

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：duplicate、database_full

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	addRecipe=TRUE, deleteRecipe=FALSE, modifyRecipe=FALSE, queryRecipe=FALSE, recipeIn=recipeID=1, ingredientType=9, ingredientRatio=0.9, productionTemperature=200, recipe=[recipeID=1, ingredientType=2, ingredientRatio=0.4, productionTemperature=180, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0]	50	recipeAdded=FALSE, error=TRUE, status=16#8002	重复编号

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
1	addRecipe=TRUE, deleteRecipe=FALSE, modifyRecipe=FALSE, queryRecipe=FALSE, recipeIn=recipeID=11, ingredientType=1, ingredientRatio=0.1, productionTemperature=100, recipe=[recipeID=1, ingredientType=1, ingredientRatio=0.1, productionTemperature=100, recipeID=2, ingredientType=2, ingredientRatio=0.1, productionTemperature=101, recipeID=3, ingredientType=3, ingredientRatio=0.1, productionTemperature=102, recipeID=4, ingredientType=4, ingredientRatio=0.1, productionTemperature=103, recipeID=5, ingredientType=5, ingredientRatio=0.1, productionTemperature=104, recipeID=6, ingredientType=6, ingredientRatio=0.1, productionTemperature=105, recipeID=7, ingredientType=7, ingredientRatio=0.1, productionTemperature=106, recipeID=8, ingredientType=8, ingredientRatio=0.1, productionTemperature=107, recipeID=9, ingredientType=9, ingredientRatio=0.1, productionTemperature=108, recipeID=10, ingredientType=10, ingredientRatio=0.1, productionTemperature=109]	50	recipeAdded=FALSE, error=TRUE, status=16#8003	数据库已满

C.17.3 public_17_tc03 修改、删除和不存在错误

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：modify、delete、not_found

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	addRecipe=FALSE, deleteRecipe=FALSE, modifyRecipe=TRUE, queryRecipe=FALSE, recipeIn=recipeID=2, ingredientType=5, ingredientRatio=0.6, productionTemperature=210, recipe=[recipeID=1, ingredientType=2, ingredientRatio=0.4, productionTemperature=180, recipeID=2, ingredientType=3, ingredientRatio=0.5, productionTemperature=190, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0]	50	recipeModified=TRUE, error=FALSE, status=16#0000, recipe=[recipeID=1, ingredientType=2, ingredientRatio=0.4, productionTemperature=180, recipeID=2, ingredientType=5, ingredientRatio=0.6, productionTemperature=210, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0]	修改存在记录

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
1	addRecipe=FALSE, deleteRecipe=TRUE, modifyRecipe=FALSE, queryRecipe=FALSE, recipeIn=recipeID=2, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipe=[recipeID=1, ingredientType=2, ingredientRatio=0.4, productionTemperature=180, recipeID=2, ingredientType=5, ingredientRatio=0.6, productionTemperature=210, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0]	50	recipeDeleted=TRUE, error=FALSE, status=16#0000, recipe=[recipeID=1, ingredientType=2, ingredientRatio=0.4, productionTemperature=180, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0]	删除存在记录

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
2	addRecipe=FALSE, deleteRecipe=FALSE, modifyRecipe=TRUE, queryRecipe=FALSE, recipeIn=recipeID=9, ingredientType=1, ingredientRatio=0.1, productionTemperature=100, recipe=[recipeID=1, ingredientType=2, ingredientRatio=0.4, productionTemperature=180, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0, recipeID=0, ingredientType=0, ingredientRatio=0, productionTemperature=0]	50	recipeModified=FALSE, error=TRUE, status=16#8005	修改不存在记录

C.18 public_18 FIFO First-In-First-Out Queue

C.18.1 public_18_tc01 入队沿与先进先出

初始状态：elementCount=0, buffer=[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

覆盖内容：enqueue_edge、dequeue_edge、fifo_order

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	enqueue=TRUE, dequeue=FALSE, reset=FALSE, item=10, buffer=[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	50	elementCount=1, status=16#0000, buffer=[10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	10 入队
1	enqueue=TRUE, dequeue=FALSE, reset=FALSE, item=10, buffer=[10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	50	elementCount=1, buffer=[10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	按住 enqueue 不重复
2	enqueue=FALSE, dequeue=FALSE, reset=FALSE, item=20, buffer=[10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	50	elementCount=1	释放 enqueue
3	enqueue=TRUE, dequeue=FALSE, reset=FALSE, item=20, buffer=[10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	50	elementCount=2, status=16#0000, buffer=[10, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	20 入队
4	enqueue=FALSE, dequeue=FALSE, reset=FALSE, item=0, buffer=[10, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	50	elementCount=2	释放 enqueue
5	enqueue=FALSE, dequeue=TRUE, reset=FALSE, item=0, buffer=[10, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	50	item=10, elementCount=1, status=16#0000	先返回最早入队的 10

C.18.2 `public_18_tc02` 空队列出队和复位优先

初始状态：elementCount=0

覆盖内容：empty_error、reset_priority

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	enqueue=FALSE, dequeue=TRUE, reset=FALSE, item=7, buffer=[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	50	item=7, elementCount=0, status=16#8001	空队列拒绝出队
1	enqueue=TRUE, dequeue=TRUE, reset=TRUE, item=9, buffer=[1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	50	elementCount=0, status=16#0000	复位优先清空

C.18.3 `public_18_tc03` 满队列拒绝入队

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：full_error、state_preservation

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	enqueue=TRUE, dequeue=FALSE, reset=FALSE, item=1	50	elementCount=1	入队 1
1	enqueue=FALSE, dequeue=FALSE, reset=FALSE, item=1	50	elementCount=1	释放入队信号
2	enqueue=TRUE, dequeue=FALSE, reset=FALSE, item=2	50	elementCount=2	入队 2
3	enqueue=FALSE, dequeue=FALSE, reset=FALSE, item=2	50	elementCount=2	释放入队信号
4	enqueue=TRUE, dequeue=FALSE, reset=FALSE, item=3	50	elementCount=3	入队 3
5	enqueue=FALSE, dequeue=FALSE, reset=FALSE, item=3	50	elementCount=3	释放入队信号
6	enqueue=TRUE, dequeue=FALSE, reset=FALSE, item=4	50	elementCount=4	入队 4
7	enqueue=FALSE, dequeue=FALSE, reset=FALSE, item=4	50	elementCount=4	释放入队信号
8	enqueue=TRUE, dequeue=FALSE, reset=FALSE, item=5	50	elementCount=5	入队 5
9	enqueue=FALSE, dequeue=FALSE, reset=FALSE, item=5	50	elementCount=5	释放入队信号
10	enqueue=TRUE, dequeue=FALSE, reset=FALSE, item=6	50	elementCount=6	入队 6
11	enqueue=FALSE, dequeue=FALSE, reset=FALSE, item=6	50	elementCount=6	释放入队信号
12	enqueue=TRUE, dequeue=FALSE, reset=FALSE, item=7	50	elementCount=7	入队 7
13	enqueue=FALSE, dequeue=FALSE, reset=FALSE, item=7	50	elementCount=7	释放入队信号
14	enqueue=TRUE, dequeue=FALSE, reset=FALSE, item=8	50	elementCount=8	入队 8
15	enqueue=FALSE, dequeue=FALSE, reset=FALSE, item=8	50	elementCount=8	释放入队信号

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
16	enqueue=TRUE, dequeue=FALSE, reset=FALSE, item=9	50	elementCount=9	入队 9
17	enqueue=FALSE, dequeue=FALSE, reset=FALSE, item=9	50	elementCount=9	释放入队信号
18	enqueue=TRUE, dequeue=FALSE, reset=FALSE, item=10	50	elementCount=10	入队 10，队列已满
19	enqueue=FALSE, dequeue=FALSE, reset=FALSE, item=10	50	elementCount=10	释放入队信号
20	enqueue=TRUE, dequeue=FALSE, reset=FALSE, item=99, buffer=[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]	50	item=99, elementCount=10, status=16#8002, buffer=[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]	满队列保持不变

C.19 public_19 Mechanical Arm Control

C.19.1 public_19_tc01 手动互锁、限位与急停

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：manual_mode、interlock、limit、emergency_stop

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	ManualMode=TRUE, SingleStepMode=FALSE, SingleCycleMode=FALSE, ContinuousMode=FALSE, EmergencyStop=TRUE, Start=FALSE, DownButton=TRUE, UpButton=TRUE, LeftButton=FALSE, RightButton=FALSE, GripButton=FALSE, ReleaseButton=FALSE, DownLimitSwitch=FALSE, UpLimitSwitch=FALSE, LeftLimitSwitch=FALSE, RightLimitSwitch=FALSE, GripLimitSwitch=FALSE, ReleaseLimitSwitch=FALSE	50	MoveDown=FALSE, MoveUp=FALSE	上下按钮冲突时均不动作

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
1	ManualMode=TRUE, SingleStepMode=FALSE, SingleCycleMode=FALSE, ContinuousMode=FALSE, EmergencyStop=TRUE, Start=FALSE, DownButton=TRUE, UpButton=FALSE, LeftButton=FALSE, RightButton=FALSE, GripButton=FALSE, ReleaseButton=FALSE, DownLimitSwitch=FALSE, UpLimitSwitch=FALSE, LeftLimitSwitch=FALSE, RightLimitSwitch=FALSE, GripLimitSwitch=FALSE, ReleaseLimitSwitch=FALSE	50	MoveDown=TRUE, MoveUp=FALSE	未到下限时下移
2	ManualMode=TRUE, SingleStepMode=FALSE, SingleCycleMode=FALSE, ContinuousMode=FALSE, EmergencyStop=TRUE, Start=FALSE, DownButton=TRUE, UpButton=FALSE, LeftButton=FALSE, RightButton=FALSE, GripButton=FALSE, ReleaseButton=FALSE, DownLimitSwitch=TRUE, UpLimitSwitch=FALSE, LeftLimitSwitch=FALSE, RightLimitSwitch=FALSE, GripLimitSwitch=FALSE, ReleaseLimitSwitch=FALSE	50	MoveDown=FALSE	到下限停止

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
3	ManualMode=TRUE, SingleStepMode=FALSE, SingleCycleMode=FALSE, ContinuousMode=FALSE, EmergencyStop=FALSE, Start=FALSE, DownButton=FALSE, UpButton=FALSE, LeftButton=FALSE, RightButton=FALSE, GripButton=FALSE, ReleaseButton=FALSE, DownLimitSwitch=FALSE, UpLimitSwitch=FALSE, LeftLimitSwitch=FALSE, RightLimitSwitch=FALSE, GripLimitSwitch=FALSE, ReleaseLimitSwitch=FALSE	50	MoveDown=FALSE, MoveUp=FALSE, MoveLeft=FALSE, MoveRight=FALSE, ActivateGrip=FALSE, ActivateRelease=FALSE	急停关闭所有动作

C.19.2 public_19_tc02 单步执行前两个动作

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：single_step、start_edge、feedback

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	ManualMode=FALSE, SingleStepMode=TRUE, SingleCycleMode=FALSE, ContinuousMode=FALSE, EmergencyStop=TRUE, Start=TRUE, DownButton=FALSE, UpButton=FALSE, LeftButton=FALSE, RightButton=FALSE, GripButton=FALSE, ReleaseButton=FALSE, DownLimitSwitch=FALSE, UpLimitSwitch=FALSE, LeftLimitSwitch=FALSE, RightLimitSwitch=FALSE, GripLimitSwitch=FALSE, ReleaseLimitSwitch=FALSE	50	MoveDown=TRUE	第一次启动执行下移

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
1	ManualMode=FALSE, SingleStepMode=TRUE, SingleCycleMode=FALSE, ContinuousMode=FALSE, EmergencyStop=TRUE, Start=FALSE, DownButton=FALSE, UpButton=FALSE, LeftButton=FALSE, RightButton=FALSE, GripButton=FALSE, ReleaseButton=FALSE, DownLimitSwitch=FALSE, UpLimitSwitch=FALSE, LeftLimitSwitch=FALSE, RightLimitSwitch=FALSE, GripLimitSwitch=FALSE, ReleaseLimitSwitch=FALSE	50	MoveDown=TRUE	未到限位继续下移
2	ManualMode=FALSE, SingleStepMode=TRUE, SingleCycleMode=FALSE, ContinuousMode=FALSE, EmergencyStop=TRUE, Start=FALSE, DownButton=FALSE, UpButton=FALSE, LeftButton=FALSE, RightButton=FALSE, GripButton=FALSE, ReleaseButton=FALSE, DownLimitSwitch=TRUE, UpLimitSwitch=FALSE, LeftLimitSwitch=FALSE, RightLimitSwitch=FALSE, GripLimitSwitch=FALSE, ReleaseLimitSwitch=FALSE	50	MoveDown=FALSE, ActivateGrip=FALSE	到位后等待

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
3	ManualMode=FALSE, SingleStepMode=TRUE, SingleCycleMode=FALSE, ContinuousMode=FALSE, EmergencyStop=TRUE, Start=TRUE, DownButton=FALSE, UpButton=FALSE, LeftButton=FALSE, RightButton=FALSE, GripButton=FALSE, ReleaseButton=FALSE, DownLimitSwitch=TRUE, UpLimitSwitch=FALSE, LeftLimitSwitch=FALSE, RightLimitSwitch=FALSE, GripLimitSwitch=FALSE, ReleaseLimitSwitch=FALSE	50	ActivateGrip=TRUE	第二次启动执行夹取
4	ManualMode=FALSE, SingleStepMode=TRUE, SingleCycleMode=FALSE, ContinuousMode=FALSE, EmergencyStop=TRUE, Start=FALSE, DownButton=FALSE, UpButton=FALSE, LeftButton=FALSE, RightButton=FALSE, GripButton=FALSE, ReleaseButton=FALSE, DownLimitSwitch=TRUE, UpLimitSwitch=FALSE, LeftLimitSwitch=FALSE, RightLimitSwitch=FALSE, GripLimitSwitch=TRUE, ReleaseLimitSwitch=FALSE	50	ActivateGrip=FALSE	夹取完成后等待

C.19.3 `public_19_tc03` 单周期完整动作序列

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：single_cycle、full_sequence、cycle_stop

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	ManualMode=FALSE, SingleStepMode=FALSE, SingleCycleMode=TRUE, ContinuousMode=FALSE, EmergencyStop=TRUE, Start=TRUE, DownButton=FALSE, UpButton=FALSE, LeftButton=FALSE, RightButton=FALSE, GripButton=FALSE, ReleaseButton=FALSE, DownLimitSwitch=FALSE, UpLimitSwitch=FALSE, LeftLimitSwitch=FALSE, RightLimitSwitch=FALSE, GripLimitSwitch=FALSE, ReleaseLimitSwitch=FALSE	50	MoveDown=TRUE	启动下移
1	ManualMode=FALSE, SingleStepMode=FALSE, SingleCycleMode=TRUE, ContinuousMode=FALSE, EmergencyStop=TRUE, Start=FALSE, DownButton=FALSE, UpButton=FALSE, LeftButton=FALSE, RightButton=FALSE, GripButton=FALSE, ReleaseButton=FALSE, DownLimitSwitch=TRUE, UpLimitSwitch=FALSE, LeftLimitSwitch=FALSE, RightLimitSwitch=FALSE, GripLimitSwitch=FALSE, ReleaseLimitSwitch=FALSE	50	MoveDown=FALSE	下移完成

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
2	ManualMode=FALSE, SingleStepMode=FALSE, SingleCycleMode=TRUE, ContinuousMode=FALSE, EmergencyStop=TRUE, Start=FALSE, DownButton=FALSE, UpButton=FALSE, LeftButton=FALSE, RightButton=FALSE, GripButton=FALSE, ReleaseButton=FALSE, DownLimitSwitch=TRUE, UpLimitSwitch=FALSE, LeftLimitSwitch=FALSE, RightLimitSwitch=FALSE, GripLimitSwitch=FALSE, ReleaseLimitSwitch=FALSE	50	ActivateGrip=TRUE	夹取
3	ManualMode=FALSE, SingleStepMode=FALSE, SingleCycleMode=TRUE, ContinuousMode=FALSE, EmergencyStop=TRUE, Start=FALSE, DownButton=FALSE, UpButton=FALSE, LeftButton=FALSE, RightButton=FALSE, GripButton=FALSE, ReleaseButton=FALSE, DownLimitSwitch=FALSE, UpLimitSwitch=FALSE, LeftLimitSwitch=FALSE, RightLimitSwitch=FALSE, GripLimitSwitch=TRUE, ReleaseLimitSwitch=FALSE	50	ActivateGrip=FALSE	夹取完成

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
4	ManualMode=FALSE, SingleStepMode=FALSE, SingleCycleMode=TRUE, ContinuousMode=FALSE, EmergencyStop=TRUE, Start=FALSE, DownButton=FALSE, UpButton=FALSE, LeftButton=FALSE, RightButton=FALSE, GripButton=FALSE, ReleaseButton=FALSE, DownLimitSwitch=FALSE, UpLimitSwitch=FALSE, LeftLimitSwitch=FALSE, RightLimitSwitch=FALSE, GripLimitSwitch=TRUE, ReleaseLimitSwitch=FALSE	50	MoveUp=TRUE	上移
5	ManualMode=FALSE, SingleStepMode=FALSE, SingleCycleMode=TRUE, ContinuousMode=FALSE, EmergencyStop=TRUE, Start=FALSE, DownButton=FALSE, UpButton=FALSE, LeftButton=FALSE, RightButton=FALSE, GripButton=FALSE, ReleaseButton=FALSE, DownLimitSwitch=FALSE, UpLimitSwitch=TRUE, LeftLimitSwitch=FALSE, RightLimitSwitch=FALSE, GripLimitSwitch=TRUE, ReleaseLimitSwitch=FALSE	50	MoveUp=FALSE	到上限

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
6	ManualMode=FALSE, SingleStepMode=FALSE, SingleCycleMode=TRUE, ContinuousMode=FALSE, EmergencyStop=TRUE, Start=FALSE, DownButton=FALSE, UpButton=FALSE, LeftButton=FALSE, RightButton=FALSE, GripButton=FALSE, ReleaseButton=FALSE, DownLimitSwitch=FALSE, UpLimitSwitch=TRUE, LeftLimitSwitch=FALSE, RightLimitSwitch=FALSE, GripLimitSwitch=TRUE, ReleaseLimitSwitch=FALSE	50	MoveRight=TRUE	右移
7	ManualMode=FALSE, SingleStepMode=FALSE, SingleCycleMode=TRUE, ContinuousMode=FALSE, EmergencyStop=TRUE, Start=FALSE, DownButton=FALSE, UpButton=FALSE, LeftButton=FALSE, RightButton=FALSE, GripButton=FALSE, ReleaseButton=FALSE, DownLimitSwitch=FALSE, UpLimitSwitch=TRUE, LeftLimitSwitch=FALSE, RightLimitSwitch=TRUE, GripLimitSwitch=TRUE, ReleaseLimitSwitch=FALSE	50	MoveRight=FALSE	到右限停止

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
8	ManualMode=FALSE, SingleStepMode=FALSE, SingleCycleMode=TRUE, ContinuousMode=FALSE, EmergencyStop=TRUE, Start=FALSE, DownButton=FALSE, UpButton=FALSE, LeftButton=FALSE, RightButton=FALSE, GripButton=FALSE, ReleaseButton=FALSE, DownLimitSwitch=FALSE, UpLimitSwitch=TRUE, LeftLimitSwitch=FALSE, RightLimitSwitch=TRUE, GripLimitSwitch=TRUE, ReleaseLimitSwitch=FALSE	50	MoveDown=TRUE	第二次下移
9	ManualMode=FALSE, SingleStepMode=FALSE, SingleCycleMode=TRUE, ContinuousMode=FALSE, EmergencyStop=TRUE, Start=FALSE, DownButton=FALSE, UpButton=FALSE, LeftButton=FALSE, RightButton=FALSE, GripButton=FALSE, ReleaseButton=FALSE, DownLimitSwitch=TRUE, UpLimitSwitch=FALSE, LeftLimitSwitch=FALSE, RightLimitSwitch=TRUE, GripLimitSwitch=TRUE, ReleaseLimitSwitch=FALSE	50	MoveDown=FALSE	到下限停止

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
10	ManualMode=FALSE, SingleStepMode=FALSE, SingleCycleMode=TRUE, ContinuousMode=FALSE, EmergencyStop=TRUE, Start=FALSE, DownButton=FALSE, UpButton=FALSE, LeftButton=FALSE, RightButton=FALSE, GripButton=FALSE, ReleaseButton=FALSE, DownLimitSwitch=TRUE, UpLimitSwitch=FALSE, LeftLimitSwitch=FALSE, RightLimitSwitch=TRUE, GripLimitSwitch=TRUE, ReleaseLimitSwitch=FALSE	50	ActivateRelease=TRUE	释放
11	ManualMode=FALSE, SingleStepMode=FALSE, SingleCycleMode=TRUE, ContinuousMode=FALSE, EmergencyStop=TRUE, Start=FALSE, DownButton=FALSE, UpButton=FALSE, LeftButton=FALSE, RightButton=FALSE, GripButton=FALSE, ReleaseButton=FALSE, DownLimitSwitch=TRUE, UpLimitSwitch=FALSE, LeftLimitSwitch=FALSE, RightLimitSwitch=TRUE, GripLimitSwitch=TRUE, ReleaseLimitSwitch=TRUE	50	ActivateRelease=FALSE	释放完成

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
12	ManualMode=FALSE, SingleStepMode=FALSE, SingleCycleMode=TRUE, ContinuousMode=FALSE, EmergencyStop=TRUE, Start=FALSE, DownButton=FALSE, UpButton=FALSE, LeftButton=FALSE, RightButton=FALSE, GripButton=FALSE, ReleaseButton=FALSE, DownLimitSwitch=TRUE, UpLimitSwitch=FALSE, LeftLimitSwitch=FALSE, RightLimitSwitch=TRUE, GripLimitSwitch=TRUE, ReleaseLimitSwitch=TRUE	50	MoveUp=TRUE	第二次上移
13	ManualMode=FALSE, SingleStepMode=FALSE, SingleCycleMode=TRUE, ContinuousMode=FALSE, EmergencyStop=TRUE, Start=FALSE, DownButton=FALSE, UpButton=FALSE, LeftButton=FALSE, RightButton=FALSE, GripButton=FALSE, ReleaseButton=FALSE, DownLimitSwitch=FALSE, UpLimitSwitch=TRUE, LeftLimitSwitch=FALSE, RightLimitSwitch=TRUE, GripLimitSwitch=TRUE, ReleaseLimitSwitch=TRUE	50	MoveUp=FALSE	到上限停止

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
14	ManualMode=FALSE, SingleStepMode=FALSE, SingleCycleMode=TRUE, ContinuousMode=FALSE, EmergencyStop=TRUE, Start=FALSE, DownButton=FALSE, UpButton=FALSE, LeftButton=FALSE, RightButton=FALSE, GripButton=FALSE, ReleaseButton=FALSE, DownLimitSwitch=FALSE, UpLimitSwitch=TRUE, LeftLimitSwitch=FALSE, RightLimitSwitch=TRUE, GripLimitSwitch=TRUE, ReleaseLimitSwitch=TRUE	50	MoveLeft=TRUE	返回左侧
15	ManualMode=FALSE, SingleStepMode=FALSE, SingleCycleMode=TRUE, ContinuousMode=FALSE, EmergencyStop=TRUE, Start=FALSE, DownButton=FALSE, UpButton=FALSE, LeftButton=FALSE, RightButton=FALSE, GripButton=FALSE, ReleaseButton=FALSE, DownLimitSwitch=FALSE, UpLimitSwitch=TRUE, LeftLimitSwitch=TRUE, RightLimitSwitch=FALSE, GripLimitSwitch=TRUE, ReleaseLimitSwitch=TRUE	50	MoveDown=FALSE, MoveUp=FALSE, MoveLeft=FALSE, MoveRight=FALSE, ActivateGrip=FALSE, ActivateRelease=FALSE	回到左上后单周期停止

C.19.4 `public_19_tc04` 连续模式完成后重新开始

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：continuous_mode、cycle_restart

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	ManualMode=FALSE, SingleStepMode=FALSE, SingleCycleMode=FALSE, ContinuousMode=TRUE, EmergencyStop=TRUE, Start=TRUE, DownButton=FALSE, UpButton=FALSE, LeftButton=FALSE, RightButton=FALSE, GripButton=FALSE, ReleaseButton=FALSE, DownLimitSwitch=FALSE, UpLimitSwitch=FALSE, LeftLimitSwitch=FALSE, RightLimitSwitch=FALSE, GripLimitSwitch=FALSE, ReleaseLimitSwitch=FALSE	50	MoveDown=TRUE	通过公开输入启动连续循环
1	Start=FALSE, DownLimitSwitch=TRUE	50	MoveDown=FALSE	第一次下移完成
2		50	ActivateGrip=TRUE	夹取
3	DownLimitSwitch=FALSE, GripLimitSwitch=TRUE	50	ActivateGrip=FALSE	夹取完成
4		50	MoveUp=TRUE	第一次上移
5	UpLimitSwitch=TRUE	50	MoveUp=FALSE	第一次上移完成
6		50	MoveRight=TRUE	右移
7	RightLimitSwitch=TRUE	50	MoveRight=FALSE	右移完成
8		50	MoveDown=TRUE	第二次下移
9	DownLimitSwitch=TRUE, UpLimitSwitch=FALSE	50	MoveDown=FALSE	第二次下移完成
10		50	ActivateRelease=TRUE	释放
11	ReleaseLimitSwitch=TRUE	50	ActivateRelease=FALSE	释放完成
12		50	MoveUp=TRUE	第二次上移
13	DownLimitSwitch=FALSE, UpLimitSwitch=TRUE	50	MoveUp=FALSE	第二次上移完成

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
14	ManualMode=FALSE, SingleStepMode=FALSE, SingleCycleMode=FALSE, ContinuousMode=TRUE, EmergencyStop=TRUE, Start=FALSE, DownButton=FALSE, UpButton=FALSE, LeftButton=FALSE, RightButton=FALSE, GripButton=FALSE, ReleaseButton=FALSE, DownLimitSwitch=FALSE, UpLimitSwitch=TRUE, LeftLimitSwitch=FALSE, RightLimitSwitch=TRUE, GripLimitSwitch=TRUE, ReleaseLimitSwitch=TRUE	50	MoveLeft=TRUE	循环末步左移
15	ManualMode=FALSE, SingleStepMode=FALSE, SingleCycleMode=FALSE, ContinuousMode=TRUE, EmergencyStop=TRUE, Start=FALSE, DownButton=FALSE, UpButton=FALSE, LeftButton=FALSE, RightButton=FALSE, GripButton=FALSE, ReleaseButton=FALSE, DownLimitSwitch=FALSE, UpLimitSwitch=TRUE, LeftLimitSwitch=TRUE, RightLimitSwitch=FALSE, GripLimitSwitch=TRUE, ReleaseLimitSwitch=TRUE	50	MoveLeft=FALSE	到左限完成一轮

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
16	ManualMode=FALSE, SingleStepMode=FALSE, SingleCycleMode=FALSE, ContinuousMode=TRUE, EmergencyStop=TRUE, Start=FALSE, DownButton=FALSE, UpButton=FALSE, LeftButton=FALSE, RightButton=FALSE, GripButton=FALSE, ReleaseButton=FALSE, DownLimitSwitch=FALSE, UpLimitSwitch=TRUE, LeftLimitSwitch=TRUE, RightLimitSwitch=FALSE, GripLimitSwitch=TRUE, ReleaseLimitSwitch=TRUE	50	MoveDown=TRUE	无需再次启动 即开始下一轮

C.20 public_20 Production Control

C.20.1 public_20_tc01 手动正反转互锁

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：manual_mode、direction_interlock

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	Mode=FALSE, ForwardButton=TRUE, ReverseButton=FALSE, SensorFeed=FALSE, SensorWash=FALSE, SensorWeight=FALSE, SensorFiring=FALSE, SensorOutput=FALSE, washComplete=FALSE, weightComplete=FALSE, weight=0, firingComplete=FALSE	50	MotorForward=TRUE, MotorReverse=FALSE	手动正转

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
1	Mode=FALSE, ForwardButton=FALSE, ReverseButton=TRUE, SensorFeed=FALSE, SensorWash=FALSE, SensorWeight=FALSE, SensorFiring=FALSE, SensorOutput=FALSE, washComplete=FALSE, weightComplete=FALSE, weight=0, firingComplete=FALSE	50	MotorForward=FALSE, MotorReverse=TRUE	手动反转
2	Mode=FALSE, ForwardButton=TRUE, ReverseButton=TRUE, SensorFeed=FALSE, SensorWash=FALSE, SensorWeight=FALSE, SensorFiring=FALSE, SensorOutput=FALSE, washComplete=FALSE, weightComplete=FALSE, weight=0, firingComplete=FALSE	50	MotorForward=FALSE, MotorReverse=FALSE	冲突时互锁

C.20.2 `public_20_tc02` 合格产品完整自动流程

初始状态：CompletionLight=FALSE

覆盖内容：automatic_sequence、qualified_weight、temperature_mapping、completion

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	Mode=TRUE, ForwardButton=FALSE, ReverseButton=FALSE, SensorFeed=TRUE, SensorWash=FALSE, SensorWeight=FALSE, SensorFiring=FALSE, SensorOutput=FALSE, washComplete=FALSE, weightComplete=FALSE, weight=0, firingComplete=FALSE	50	MotorForward=TRUE, MotorReverse=FALSE, kick=FALSE, CompletionLight=FALSE	上料后前进

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
1	Mode=TRUE, ForwardButton=FALSE, ReverseButton=FALSE, SensorFeed=FALSE, SensorWash=TRUE, SensorWeight=FALSE, SensorFiring=FALSE, SensorOutput=FALSE, washComplete=FALSE, weightComplete=FALSE, weight=0, firingComplete=FALSE	50	MotorForward=FALSE	到清洗站停止
2	Mode=TRUE, ForwardButton=FALSE, ReverseButton=FALSE, SensorFeed=FALSE, SensorWash=TRUE, SensorWeight=FALSE, SensorFiring=FALSE, SensorOutput=FALSE, washComplete=TRUE, weightComplete=FALSE, weight=0, firingComplete=FALSE	50	MotorForward=TRUE	清洗完成后前进
3	Mode=TRUE, ForwardButton=FALSE, ReverseButton=FALSE, SensorFeed=FALSE, SensorWash=FALSE, SensorWeight=TRUE, SensorFiring=FALSE, SensorOutput=FALSE, washComplete=FALSE, weightComplete=FALSE, weight=150, firingComplete=FALSE	50	MotorForward=FALSE	到称重站停止
4	Mode=TRUE, ForwardButton=FALSE, ReverseButton=FALSE, SensorFeed=FALSE, SensorWash=FALSE, SensorWeight=TRUE, SensorFiring=FALSE, SensorOutput=FALSE, washComplete=FALSE, weightComplete=TRUE, weight=150, firingComplete=FALSE	50	MotorForward=TRUE, kick=FALSE, firingTemp=525	合格品计算温度并前进

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
5	Mode=TRUE, ForwardButton=FALSE, ReverseButton=FALSE, SensorFeed=FALSE, SensorWash=FALSE, SensorWeight=FALSE, SensorFiring=TRUE, SensorOutput=FALSE, washComplete=FALSE, weightComplete=FALSE, weight=150, firingComplete=FALSE	50	MotorForward=FALSE	到烧制站停止
6	Mode=TRUE, ForwardButton=FALSE, ReverseButton=FALSE, SensorFeed=FALSE, SensorWash=FALSE, SensorWeight=FALSE, SensorFiring=TRUE, SensorOutput=FALSE, washComplete=FALSE, weightComplete=FALSE, weight=150, firingComplete=TRUE	50	MotorForward=TRUE	烧制完成后前进
7	Mode=TRUE, ForwardButton=FALSE, ReverseButton=FALSE, SensorFeed=FALSE, SensorWash=FALSE, SensorWeight=FALSE, SensorFiring=FALSE, SensorOutput=TRUE, washComplete=FALSE, weightComplete=FALSE, weight=150, firingComplete=FALSE	50	MotorForward=FALSE, CompletionLight=TRUE	到成品站点亮完成灯
8	Mode=TRUE, ForwardButton=FALSE, ReverseButton=FALSE, SensorFeed=FALSE, SensorWash=FALSE, SensorWeight=FALSE, SensorFiring=FALSE, SensorOutput=FALSE, washComplete=FALSE, weightComplete=FALSE, weight=150, firingComplete=FALSE	50	CompletionLight=FALSE	产品取走后熄灭

C.20.3 public_20_tc03 低于下限产品剔除

初始状态：CompletionLight=FALSE

覆盖内容：reject_low

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	Mode=TRUE, ForwardButton=FALSE, ReverseButton=FALSE, SensorFeed=TRUE, SensorWash=FALSE, SensorWeight=FALSE, SensorFiring=FALSE, SensorOutput=FALSE, washComplete=FALSE, weightComplete=FALSE, weight=0, firingComplete=FALSE	50	MotorForward=TRUE, kick=FALSE	通过公开输入从上料站开始
1	SensorFeed=FALSE, SensorWash=TRUE	50	MotorForward=FALSE	到达清洗站
2	washComplete=TRUE	50	MotorForward=TRUE	清洗完成后前进
3	SensorWash=FALSE, washComplete=FALSE, SensorWeight=TRUE, weight=99	50	MotorForward=FALSE	到达称重站
4	weightComplete=TRUE	50	MotorForward=FALSE, kick=TRUE	低于下限剔除

C.20.4 public_20_tc04 高于上限产品剔除

初始状态：CompletionLight=FALSE

覆盖内容：reject_high

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	Mode=TRUE, ForwardButton=FALSE, ReverseButton=FALSE, SensorFeed=TRUE, SensorWash=FALSE, SensorWeight=FALSE, SensorFiring=FALSE, SensorOutput=FALSE, washComplete=FALSE, weightComplete=FALSE, weight=0, firingComplete=FALSE	50	MotorForward=TRUE, kick=FALSE	通过公开输入从上料站开始
1	SensorFeed=FALSE, SensorWash=TRUE	50	MotorForward=FALSE	到达清洗站

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
2	washComplete=TRUE	50	MotorForward=TRUE	清洗完成后前进
3	SensorWash=FALSE, washComplete=FALSE, SensorWeight=TRUE, weight=201	50	MotorForward=FALSE	到达称重站
4	weightComplete=TRUE	50	MotorForward=FALSE, kick=TRUE	高于上限剔除

C.21 custom_01 Conveyor Motor Safety Latch

C.21.1 custom_01_tc01 启动保持与停止

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：start_latch、stop

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	start=TRUE, stop=FALSE, emergencyStop=FALSE, overload=FALSE, reset=FALSE	50	motorRun=TRUE, fault=FALSE	安全条件下启动
1	start=FALSE, stop=FALSE, emergencyStop=FALSE, overload=FALSE, reset=FALSE	50	motorRun=TRUE	启动保持
2	start=FALSE, stop=TRUE, emergencyStop=FALSE, overload=FALSE, reset=FALSE	50	motorRun=FALSE	停止命令优先

C.21.2 custom_01_tc02 过载锁存与安全复位

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：overload、fault_latch、reset_interlock

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	start=TRUE, stop=FALSE, emergencyStop=FALSE, overload=FALSE, reset=FALSE	50	motorRun=TRUE	先运行
1	start=FALSE, stop=FALSE, emergencyStop=FALSE, overload=TRUE, reset=FALSE	50	motorRun=FALSE, fault=TRUE	过载停机并锁存
2	start=FALSE, stop=FALSE, emergencyStop=FALSE, overload=TRUE, reset=TRUE	50	fault=TRUE	过载仍在时不能复位
3	start=FALSE, stop=FALSE, emergencyStop=FALSE, overload=FALSE, reset=TRUE	50	motorRun=FALSE, fault=FALSE	安全条件下复位且保持停机

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
4	start=TRUE, stop=FALSE, emergencyStop=FALSE, overload=FALSE, reset=FALSE	50	motorRun=TRUE, fault=FALSE	复位后必须再次启动

C.21.3 `custom_01_tc03` 急停锁存与防自动重启

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：emergency_stop、fault_latch、manual_reset、anti_automatic_restart

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	start=TRUE, stop=FALSE, emergencyStop=TRUE, overload=FALSE, reset=FALSE	50	motorRun=FALSE, fault=TRUE	急停时拒绝启动并锁存故障
1	start=TRUE, stop=FALSE, emergencyStop=FALSE, overload=FALSE, reset=FALSE	50	motorRun=FALSE, fault=TRUE	急停解除后不得自动启动
2	start=FALSE, stop=FALSE, emergencyStop=FALSE, overload=FALSE, reset=TRUE	50	motorRun=FALSE, fault=FALSE	人工复位保持停机
3	start=TRUE, stop=FALSE, emergencyStop=FALSE, overload=FALSE, reset=FALSE	50	motorRun=TRUE, fault=FALSE	新的启动命令恢复运行

C.22 `custom_02` Tank Level Pump Hysteresis

C.22.1 `custom_02_tc01` 泵滞回控制

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：hysteresis、boundary_values

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	enable=TRUE, level=20.0, lowLevel=20.0, highLevel=80.0, alarmReset=FALSE	50	pumpRun=TRUE, configError=FALSE	低阈值启动
1	enable=TRUE, level=50.0, lowLevel=20.0, highLevel=80.0	50	pumpRun=TRUE	区间内保持运行
2	enable=TRUE, level=80.0, lowLevel=20.0, highLevel=80.0	50	pumpRun=FALSE	高阈值停止

C.22.2 `custom_02_tc02` 高高报警锁存与安全复位

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：high_high_alarm、alarm_latch、safe_reset、disable

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	enable=TRUE, level=96.0, lowLevel=20.0, highLevel=80.0, alarmReset=FALSE	50	pumpRun=FALSE, highHighAlarm=TRUE	高高液位触发锁存报警
1	enable=TRUE, level=92.0, lowLevel=20.0, highLevel=80.0, alarmReset=FALSE	50	pumpRun=FALSE, highHighAlarm=TRUE	离开触发点后报警保持
2	enable=TRUE, level=92.0, lowLevel=20.0, highLevel=80.0, alarmReset=TRUE	50	pumpRun=FALSE, highHighAlarm=TRUE	液位未降到安全值时拒绝复位
3	enable=TRUE, level=85.0, lowLevel=20.0, highLevel=80.0, alarmReset=TRUE	50	pumpRun=FALSE, highHighAlarm=FALSE	安全液位下人工复位
4	enable=FALSE, level=10.0, lowLevel=20.0, highLevel=80.0, alarmReset=FALSE	50	pumpRun=FALSE, highHighAlarm=FALSE	禁用强制停泵

C.22.3 `custom_02_tc03` 阈值配置错误

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：configuration_error、recovery

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	enable=TRUE, level=10.0, lowLevel=80.0, highLevel=80.0, alarmReset=FALSE	50	pumpRun=FALSE, configError=TRUE	相等阈值非法
1	enable=TRUE, level=10.0, lowLevel=20.0, highLevel=80.0	50	pumpRun=TRUE, configError=FALSE	配置恢复后正常处理

C.23 `custom_03` Compressor Restart Delay

C.23.1 `custom_03_tc01` 跳闸后延迟重启

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：restart_delay、trip_latch、start_count

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	demand=TRUE, trip=FALSE, reset=FALSE	50	compressorRun=TRUE, tripLatched=FALSE, startCount=1	首次需求立即启动
1	demand=TRUE, trip=TRUE, reset=FALSE	50	compressorRun=FALSE, tripLatched=TRUE, startCount=1	跳闸停机
2	demand=TRUE, trip=FALSE, reset=TRUE	4000	compressorRun=FALSE, tripLatched=FALSE, startCount=1	复位但延时未完成

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
3	demand=TRUE, trip=FALSE, reset=FALSE	1000	compressorRun=TRUE, tripLatched=FALSE, startCount=2	五秒后重启

C.23.2 `custom_03_tc02` 带故障复位无效

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：reset_interlock

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	demand=FALSE, trip=TRUE, reset=FALSE	50	compressorRun=FALSE, tripLatched=TRUE	锁存跳闸
1	demand=FALSE, trip=TRUE, reset=TRUE	50	tripLatched=TRUE	trip 仍在时不清除

C.23.3 `custom_03_tc03` 正常停机后的防短周期重启

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：normal_stop、minimum_off_time、counter_edge

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	demand=TRUE, trip=FALSE, reset=FALSE	50	compressorRun=TRUE, startCount=1	第一次启动
1	demand=FALSE, trip=FALSE, reset=FALSE	50	compressorRun=FALSE, startCount=1	需求撤销停机
2	demand=TRUE, trip=FALSE, reset=FALSE	50	compressorRun=FALSE, startCount=1	五秒未到拒绝立即重启
3	demand=TRUE, trip=FALSE, reset=FALSE	4000	compressorRun=FALSE, startCount=1	四秒时继续等待
4	demand=TRUE, trip=FALSE, reset=FALSE	1000	compressorRun=TRUE, startCount=2	五秒后重启并计数

C.24 `custom_04` Pedestrian Traffic Light Sequence

C.24.1 `custom_04_tc01` 完整行人通行周期

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：request_latch、timed_sequence、normal_return

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	enable=TRUE, pedestrianRequest=FALSE	50	vehicleRed=FALSE, vehicleYellow=FALSE, vehicleGreen=TRUE, pedestrianRed=TRUE, pedestrianGreen=FALSE	正常车辆通行

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
1	enable=TRUE, pedestrianRequest=TRUE	50	vehicleRed=FALSE, vehicleYellow=TRUE, vehicleGreen=FALSE, pedestrianRed=TRUE, pedestrianGreen=FALSE	请求进入黄灯
2	enable=TRUE, pedestrianRequest=FALSE	3000	vehicleRed=TRUE, vehicleYellow=FALSE, vehicleGreen=FALSE, pedestrianRed=FALSE, pedestrianGreen=TRUE	进入行人绿灯
3	enable=TRUE, pedestrianRequest=FALSE	7000	vehicleRed=FALSE, vehicleYellow=FALSE, vehicleGreen=TRUE, pedestrianRed=TRUE, pedestrianGreen=FALSE	周期完成恢复

C.24.2 `custom_04_tc02` 禁用安全灯态

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：disabled_safe_state

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	enable=FALSE, pedestrianRequest=TRUE	50	vehicleRed=TRUE, vehicleYellow=FALSE, vehicleGreen=FALSE, pedestrianRed=TRUE, pedestrianGreen=FALSE	禁用时双红

C.24.3 `custom_04_tc03` 周期中重复请求不冲突

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：mutual_exclusion、repeated_request

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	enable=TRUE, pedestrianRequest=TRUE	50	vehicleYellow=TRUE, vehicleGreen=FALSE, pedestrianGreen=FALSE	开始黄灯
1	enable=TRUE, pedestrianRequest=TRUE	3000	vehicleRed=TRUE, vehicleGreen=FALSE, pedestrianGreen=TRUE	重复请求不造成绿灯冲突

C.25 `custom_05` Dual Pump Duty Standby

C.25.1 `custom_05_tc01` 相邻周期轮值

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：duty_alternation、mutual_exclusion

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	enable=TRUE, levelHigh=TRUE, pump1Fault=FALSE, pump2Fault=FALSE	50	pump1Run=TRUE, pump2Run=FALSE, bothFailed=FALSE	首周期泵一运行
1	enable=TRUE, levelHigh=FALSE, pump1Fault=FALSE, pump2Fault=FALSE	50	pump1Run=FALSE, pump2Run=FALSE	需求结束并轮换
2	enable=TRUE, levelHigh=TRUE, pump1Fault=FALSE, pump2Fault=FALSE	50	pump1Run=FALSE, pump2Run=TRUE	次周期泵二运行

C.25.2 `custom_05_tc02` 运行中故障切换

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：failover、fault_interlock

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	enable=TRUE, levelHigh=TRUE, pump1Fault=FALSE, pump2Fault=FALSE	50	pump1Run=TRUE, pump2Run=FALSE	泵一运行
1	enable=TRUE, levelHigh=TRUE, pump1Fault=TRUE, pump2Fault=FALSE	50	pump1Run=FALSE, pump2Run=TRUE	切换到健康备用泵

C.25.3 `custom_05_tc03` 双泵故障

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：both_failed、recovery

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	enable=TRUE, levelHigh=TRUE, pump1Fault=TRUE, pump2Fault=TRUE	50	pump1Run=FALSE, pump2Run=FALSE, bothFailed=TRUE	双故障停泵报警
1	enable=TRUE, levelHigh=TRUE, pump1Fault=FALSE, pump2Fault=TRUE	50	pump1Run=TRUE, pump2Run=FALSE, bothFailed=FALSE	一台恢复后可运行

C.26 custom_06 Batch Fill Mix Drain

C.26.1 custom_06_tc01 完整批处理周期

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：full_sequence、mix_timer、done_pulse

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	start=TRUE, stop=FALSE, highLevel=FALSE, lowLevel=FALSE	50	fillValve=TRUE, mixer=FALSE, drainValve=FALSE, done=FALSE	开始灌装
1	start=FALSE, stop=FALSE, highLevel=TRUE, lowLevel=FALSE	50	fillValve=FALSE, mixer=TRUE, drainValve=FALSE	满液位进入搅拌
2	start=FALSE, stop=FALSE, highLevel=TRUE, lowLevel=FALSE	5000	fillValve=FALSE, mixer=FALSE, drainValve=TRUE	五秒后排放
3	start=FALSE, stop=FALSE, highLevel=FALSE, lowLevel=TRUE	50	drainValve=FALSE, done=TRUE	排空完成
4	start=FALSE, stop=FALSE, highLevel=FALSE, lowLevel=TRUE	50	done=FALSE	完成信号仅一扫描

C.26.2 custom_06_tc02 灌装中止

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：abort、safe_outputs

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	start=TRUE, stop=FALSE, highLevel=FALSE, lowLevel=FALSE	50	fillValve=TRUE	开始灌装
1	start=FALSE, stop=TRUE, highLevel=FALSE, lowLevel=FALSE	50	fillValve=FALSE, mixer=FALSE, drainValve=FALSE, done=FALSE	停止中止

C.26.3 custom_06_tc03 搅拌未满时间不排放

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：timer_boundary、actuator_exclusion

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	start=TRUE, stop=FALSE, highLevel=FALSE, lowLevel=FALSE	50	fillValve=TRUE	启动进入灌装

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
1	start=FALSE, stop=FALSE, highLevel=TRUE, lowLevel=FALSE	50	mixer=TRUE, drainValve=FALSE	进入搅拌
2	start=FALSE, stop=FALSE, highLevel=TRUE, lowLevel=FALSE	4000	mixer=TRUE, drainValve=FALSE	未满五秒保持搅拌

C.27 `custom_07` Pressure Signal Scaling

C.27.1 `custom_07_tc01` 线性缩放关键点

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：linear_scaling、boundary_values、high_alarm

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	rawValue=0, highLimit=12.0	50	pressure=0.0, sensorFault=FALSE, highAlarm=FALSE	零点
1	rawValue=13824, highLimit=12.0	50	pressure=8.0, sensorFault=FALSE, highAlarm=FALSE	中点
2	rawValue=27648, highLimit=12.0	50	pressure=16.0, sensorFault=FALSE, highAlarm=TRUE	满量程及高报警

C.27.2 `custom_07_tc02` 上下越界钳位

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：range_fault、clamping

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	rawValue=-1, highLimit=12.0	50	pressure=0.0, sensorFault=TRUE, highAlarm=FALSE	下越界
1	rawValue=27649, highLimit=12.0	50	pressure=16.0, sensorFault=TRUE, highAlarm=FALSE	上越界且禁止误报警

C.27.3 `custom_07_tc03` 报警阈值边界

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：alarm_boundary

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	rawValue=17280, highLimit=10.0	50	pressure=10.0, sensorFault=FALSE, highAlarm=TRUE	等于阈值报警
1	rawValue=17279, highLimit=10.0	50	sensorFault=FALSE, highAlarm=FALSE	略低于阈值不报警

C.28 custom_08 Two Door Airlock Interlock

C.28.1 custom_08_tc01 内门释放与超时复锁

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：inner_release、timeout、mutual_exclusion

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	innerRequest=TRUE, outerRequest=FALSE, innerClosed=TRUE, outerClosed=TRUE, emergency=FALSE	50	innerLock=FALSE, outerLock=TRUE, sensorFault=FALSE	外门关闭时释放内门
1	innerRequest=FALSE, outerRequest=FALSE, innerClosed=TRUE, outerClosed=TRUE, emergency=FALSE	4000	innerLock=FALSE, outerLock=TRUE	超时前保持释放
2	innerRequest=FALSE, outerRequest=FALSE, innerClosed=TRUE, outerClosed=TRUE, emergency=FALSE	1000	innerLock=TRUE, outerLock=TRUE	五秒后复锁

C.28.2 custom_08_tc02 双请求内门优先

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：request_priority、door_interlock

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	innerRequest=TRUE, outerRequest=TRUE, innerClosed=TRUE, outerClosed=TRUE, emergency=FALSE	50	innerLock=FALSE, outerLock=TRUE	内门请求优先
1	innerRequest=FALSE, outerRequest=TRUE, innerClosed=FALSE, outerClosed=TRUE, emergency=FALSE	50	innerLock=TRUE, outerLock=TRUE	内门打开时不得释放外门

C.28.3 custom_08_tc03 紧急锁定与传感器故障

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：emergency、sensor_fault

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	innerRequest=FALSE, outerRequest=TRUE, innerClosed=TRUE, outerClosed=TRUE, emergency=FALSE	50	innerLock=TRUE, outerLock=FALSE	正常释放外门
1	innerRequest=FALSE, outerRequest=FALSE, innerClosed=FALSE, outerClosed=FALSE, emergency=TRUE	50	innerLock=TRUE, outerLock=TRUE, sensorFault=TRUE	紧急时双锁且报告异常

C.29 custom_09 Conveyor Jam Detection

C.29.1 custom_09_tc01 脉冲重启看门狗

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：watchdog、pulse_reset、timeout_boundary

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	runCommand=TRUE, sensorPulse=FALSE, emergencyStop=FALSE, reset=FALSE	50	motorRun=TRUE, jamAlarm=FALSE	启动看门狗
1	runCommand=TRUE, sensorPulse=TRUE, emergencyStop=FALSE, reset=FALSE	1000	motorRun=TRUE, jamAlarm=FALSE	脉冲重启计时
2	runCommand=TRUE, sensorPulse=FALSE, emergencyStop=FALSE, reset=FALSE	1500	motorRun=TRUE, jamAlarm=FALSE	未到两秒继续运行
3	runCommand=TRUE, sensorPulse=FALSE, emergencyStop=FALSE, reset=FALSE	500	motorRun=FALSE, jamAlarm=TRUE	两秒超时锁存堵料

C.29.2 custom_09_tc02 堵料复位条件

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：jam_latch、safe_reset

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	runCommand=TRUE, sensorPulse=FALSE, emergencyStop=FALSE, reset=FALSE	50	motorRun=TRUE, jamAlarm=FALSE	通过公开输入启动看门狗
1	runCommand=TRUE, sensorPulse=FALSE, emergencyStop=FALSE, reset=FALSE	2000	motorRun=FALSE, jamAlarm=TRUE	建立堵料锁存状态
2	runCommand=TRUE, sensorPulse=FALSE, emergencyStop=FALSE, reset=TRUE	50	motorRun=FALSE, jamAlarm=TRUE	运行命令仍在时拒绝复位
3	runCommand=FALSE, sensorPulse=FALSE, emergencyStop=FALSE, reset=TRUE	50	motorRun=FALSE, jamAlarm=FALSE	安全静止时复位

C.29.3 `custom_09_tc03` 急停优先

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：emergency_stop

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	runCommand=TRUE, sensorPulse=TRUE, emergencyStop=FALSE, reset=FALSE	50	motorRun=TRUE	正常运行
1	runCommand=TRUE, sensorPulse=TRUE, emergencyStop=TRUE, reset=FALSE	50	motorRun=FALSE	急停立即断开

C.30 `custom_10` Two Stage Boiler Heating

C.30.1 `custom_10_tc01` 两级温区控制

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：two_stage_control、temperature_boundaries

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	enable=TRUE, temperature=70.0, setpoint=100.0, highTripLimit=120.0, reset=FALSE	50	heater1=TRUE, heater2=TRUE, highTrip=FALSE, configError=FALSE	低温两级加热

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
1	enable=TRUE, temperature=95.0, setpoint=100.0, highTripLimit=120.0, reset=FALSE	50	heater1=TRUE, heater2=FALSE	接近设定点单级加热
2	enable=TRUE, temperature=100.0, setpoint=100.0, highTripLimit=120.0, reset=FALSE	50	heater1=FALSE, heater2=FALSE	达到设定点停热

C.30.2 `custom_10_tc02` 超温跳闸与受限复位

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：high_trip、trip_latch、reset_interlock

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	enable=TRUE, temperature=120.0, setpoint=100.0, highTripLimit=120.0, reset=FALSE	50	heater1=FALSE, heater2=FALSE, highTrip=TRUE	超温跳闸
1	enable=TRUE, temperature=90.0, setpoint=100.0, highTripLimit=120.0, reset=TRUE	50	heater1=FALSE, heater2=FALSE, highTrip=TRUE	启用状态不能复位
2	enable=FALSE, temperature=90.0, setpoint=100.0, highTripLimit=120.0, reset=TRUE	50	heater1=FALSE, heater2=FALSE, highTrip=FALSE	禁用且降温后复位

C.30.3 `custom_10_tc03` 配置错误优先

初始状态：冷复位后的默认状态

覆盖内容：configuration_error、recovery

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
0	enable=TRUE, temperature=50.0, setpoint=100.0, highTripLimit=100.0, reset=FALSE	50	heater1=FALSE, heater2=FALSE, configError=TRUE	跳闸限值不高于设定点时停热

周期	输入	等待/ms	预期输出	检查内容
1	enable=TRUE, temperature=50.0, setpoint=100.0, highTripLimit=120.0, reset=FALSE	50	heater1=TRUE, heater2=TRUE, configError=FALSE	配置恢复后正常控制